

ネットワークスペシャリスト

直前詰め込み資料<2025年版>

更新日: 2025年4月15日

魂はとうの昔に捨て去ってきた。

2025年追加点は黄背景

—レイヤ1～3基礎—

◆LAN

- ・ 有線 LAN の規格の総称: **イーサネット**
- ・ イーサネットにおけるデータ送信の単位: **フレーム**
 - これで複数の PC がほぼ同時に複数の PC と通信可能
- ・ イーサネットフレームの構造

宛先	送信元	タイプ	L3 データ	FCS
MAC	MAC			

◆スイッチ (L2SW)

- ・ シェアードハブ: 受信したフレームを**全てのポート**に転送
- ・ スイッチングハブ: フレームの宛先 MAC アドレスを見て、**該当するホスト**が接続されているポートにのみ転送
- ・ フレームが同一**セグメント**宛てであれば L3SW が **L2SW** として動作することもある。
 - イーサネットヘッダを変更しない。
- ・ スイッチのMACアドレス学習
 - 目的: **該当ポート**にのみフレームを転送するため
 - スイッチのポートにフレームが入ったときに、そのフレームの送信元MACアドレスを見て学習
- ・ ストレートケーブルとクロスケーブル
 - 1 Gbps 以上の通信を行う機器は **Auto MDI/MDI-X** 機能が実装

◆VLAN

- ・ ポートベース VLAN
 - 上限: $2^{16}=65536$ 個
 - フレームの変化なし
- ・ ポート VLAN が設定されたポート: アクセスポート
- ・ タグ VLAN が設定されたポート: **トランク**ポート
- ・ VLAN タグ (802.1Q ヘッダ) のサイズ: **32** ビット
 - フレーム構造では MAC アドレスとタイプの間に入る
- ・ VLAN ID は **12** ビットであるため、VLAN 最大数は **4094**
 - 両端の 0 と 4095 は使用不可
- ・ VLAN はレイヤ **2** で閉じた技術
- ・ VLAN の問題点 (特に複数の組織の利用者が混ざる NW)
 - ⇒「**重複**」と「**上限**」
 - ⇒**VXLAN** で解決可能

- ・ **VXLAN**

- レイヤ 3（アンダーレイネットワーク）上にレイヤ 2（オーバーレイネットワーク）を作る技術
- VXLAN ヘッダ中の VNI は **24** ビットなので、約 1677 万個の L2 ネットワークを構築可能

- ・ **VXLAN パケットの構造**

IPv4 ヘッダ	UDP ヘッダ	VXLAN ヘッダ	イーサネット フレーム
-------------	------------	--------------	----------------

- ・ トンネリングプロトコル全般に言えることだが、ヘッダを追加するときは、フラグメントを起こし、NW 機器の負荷を増やしてしまうので、MSS の調整が必要
- ・ あと、L2 トンネリングしたらブロードキャストドメインは同一

◆パケットキャプチャ

- ・ スイッチ SW は**宛先の端末が繋がっているポート**にのみフレームを転送する
- ・ パケットキャプチャするときにスイッチに必要な設定
 - **ミラーリング**の設定
- ・ PC に必要な設定
 - NIC の動作モードを**プロミスキャス**モードに設定
 - △ 自分宛以外のフレームを受信するため

◆IP アドレス

- ・ IPv4 の IP アドレスは **32** ビット
- ・ IPv6 の IP アドレスは **128** ビット
- ・ IPv6 の省略ルール
 - 2001:0db8:0000:0000:0000: ff00:0042:8329
 - 省略すると⇒2001:**db8::ff00:42:8329**
- ・ fe80 で始まる IPv6 アドレス
 - **リンクローカルユニキャストアドレス**という。
 - **ルータ**を介さずに直接接続できる相手との通信にだけ使用
- ・ IPv6 と IPv4 は互換性無し
- ・ ルータの前後で**ネットワークアドレスの重複は×**
- ・ IP ヘッダとパケット構造

送信元 IP アドレス	宛先 IP アドレス	プロトコル	その他	データ (L4)
-----------------------	----------------------	-------	-----	-------------

◆LAN の冗長化

- ・ 複数の L2SW をループ状に循環する構成にすると発生する不具合事象⇒**ブロードキャストストーム**
 - フレームが無限に流れ続け通信できなくなる
 - スイッチングハブは**ブロードキャスト**フレームを無条件で別の全ポートに転送するため発生
 - ブロードキャスト以外のユニキャスト・マルチキャストでは発生**しない**。
- ・ STP（スパンニングツリープロトコル）
 - レイヤ **2**
 - 目的：**ループの回避**と**冗長性の確保**

- STP でループ検出のために利用するフレーム：
⇒**BPD**U(Bridge protocol data unit)
 - ▲ **ルート**ブリッジが送る。
 - ▲ SW が複数の経路から **BPD**U を受け取ったとき、ループを検知する。
- STP におけるルートブリッジの決定
 - ▲ ブリッジの**優先度**・MAC アドレスを用いる。
 - ▲ MAC アドレスが**小さい**方が優先
- STP の 4 つの状態
 - ▲ ブロッキング、リスニング、ラーニング、**フォワーディング**。
- STP の経路切り替え時間：最大で **50** 秒かかる
- STP を設定したスイッチのポート
 - ▲ ルートポート、指定ポート、非指定ポートのいずれかの役割を決定
 - ▲ ルートブリッジである L3SW ではすべてのポートが**指定**ポートとなる。

- STP よりも障害時の復旧を高速化できるプロトコル

⇒**RSTP** (Rapid STP)

- 状態遷移の**待ち**時間が無い
- **代替**ポートと**バックアップ**ポートが予め決まっている。

- ネスぺ試験対策

- STP があったら絶対 NW 構成図に**全て**のブロックポートを書き込め。見落とすと引っ掛け問題で失点する。

-

◆リングアグリゲーション (LA)

- LA の目的：①帯域の拡大、②冗長性の確保
- 10Gbps のケーブル 1 本より 1Gbps のケーブル 4 本で LA を組む利点
 - 10Gbps よりインタフェースが**安価**
 - **冗長化**できるため一本のケーブルで構成するより信頼性が高い
 - ▲ 回線が一本断になっても残りの回線で通信可能
- STP と比較したときの LA の利点
 - ①**障害時の中断時間が短い**
 - ②**帯域拡大が可能**
- LA の設定方法
 - 静的に設定する方法
 - LACP (Ling Aggregation Control Protocol) を用いた**動的**な設定
 - ▲ LACP の利点：**対向の機器**が正常か確認できる

◆スタック

- 2 台のスイッチングハブをスタック接続する利点
 - **信頼性**向上
 - **ポート**の増加
 - ▲ さらに LA と組み合わせて**帯域**増加
- スタック接続したときの IP アドレスと config は共通

◆MAC アドレス

- ・ 複数の NIC(ネットワークインターフェース)を一つの MAC アドレスで用いる技術⇒**チーミング**
- ・ L2SW は同一セグメントの機器間に限り通信可能
 - 異なるセグメントにはフレームを**送れない**。
 - △ 送る場合、**ルーティング** (L3SW 等) の処理が必要
- ・ MAC アドレス認証がセキュリティ的に不十分である理由
 - ①MAC アドレスは**盗聴**が可能
 - △ MAC アドレスを暗号化したら通信相手が分からなくなるため暗号化できない。
 - ②MAC アドレスは**書き換え**が容易
 - MAC アドレスは 48bit で構成され、前半 **24bit** は **OUI** と呼ばれ、**製造者**ごとに固有の番号

◆ARP

- ・ ARP テーブル : **IP アドレス**と **MAC アドレス**の対応を保持
- ・ ARP 要求は**ブロード**キャストにより送る
- ・ ARP テーブルを更新するためのパケット : **GARP**
- ・ GARP は VRRP のマスタルータ切り替え時、バックアップルータに接続されている SW の **MAC アドレス**テーブル書き換えにも利用される。
 - ARP テーブル(IP に対する MAC)は変わらない
 - MAC アドレステーブルは MAC に対する SW のポート
- ・ ARP は認証機能が無いので、送られた ARP 応答を無条件に信じる。
- ・ ARP を利用したサイバー攻撃 : **ARP スプーフィング**
 - ARP フレームに偽情報を入れて相手の ARP テーブルに嘘の情報を登録させ、相手の通信を妨害する攻撃
 - 通信に介在して PC から不正に情報搾取することが可能

◆マルチキャスト (細かいことは多すぎて省略)

- ・ PIM は L3 装置間のマルチキャストルーティング
- ・ IGMP は L3SW~端末間の管理、
- ・ SSM は L3 で送信元を特定する。
- ・ 224.0.0.**2** :
 - サブネット上の全てのマルチキャスト対応ルータ向け
- ・ 224.0.0.**1** :
 - サブネット上の全てのマルチキャスト対応ホスト向け

—レイヤ 4, 7 基礎—

◆TCP と UDP(レイヤ 4 プロトコル)

- ・ レイヤ 4:トランスポート層
- ・ UDP を使うアプリケーション例
 - **SIP, ARP, SNMP, NTP, DNS, DHCP** 等
- ・ TCP ヘッダとセグメント構造

送信元ポート番号	宛先ポート番号	その他のヘッダ	データ
----------	---------	---------	-----

- ・ TCP ヘッダの中で、パケットの順番を管理するための番号
⇒**シーケンス**番号

- TCP で動作するプロトコル (HTTP, SMTP 等) は事実上 IP アドレスの詐称が不可
 - 理由 : IP アドレスを偽装すると、**3 ウエイハンドシェイク**が成立しないから
- IP パケットの最大サイズは **MTU** という。
 - 通常は **1500** バイト
- TCP/IP ヘッダを除いたデータ部分を **MSS**(Maximum Segment Size)という。
 - 最大サイズは **1460** バイト
 - ▲ IP ヘッダと TCP ヘッダが各 **20** バイトのため。

◆DoS 攻撃/DDoS 攻撃

- DoS 攻撃 : 大量のパケットをサーバに送り付け、サービス提供に影響を与えるサイバー攻撃
- DoS 攻撃は**送信元 IP アドレス**を偽装して行われることがある。
 - 偽装理由
 - ①自分の身元を明かさず攻撃するため
 - ②FW などのフィルタリング機能で簡単に防御されないため
- 送信元 IP アドレスを偽装し、ICMP の応答パケットを大量発生させ、それが攻撃対象に送られるようにする**分散型** DoS 攻撃 (DDoS 攻撃) ⇒**スマーフ**攻撃という
 - 送信元 IP アドレスを**攻撃対象**のサーバに偽装
- SYN フラッド攻撃
 - SYN パケットを送り付けた後、**ACK** パケットが攻撃対象のホストに届かないようにすることで、ホストに未完了の接続開始処理を大量に発生させる攻撃
 - ▲ メモリを大量消費させられる
- **DNS リフレクタ** (DNS アンプ) 攻撃
 - 送信元 IP アドレスを攻撃対象に偽装した DNS 問合せを DNS サーバに大量に送り付ける
 - 応答パケットを大きくして攻撃力を高めるために、一般的には、**TXT** レコードを問い合わせる。

◆HTTP

- HTTP のメソッド
 - **GET**: Web サーバからのコンテンツ取得
 - **POST**: Web サーバへのデータ送信
 - **CONNECT**: **プロキシ**サーバへの HTTPS 中継依頼
 - ▲ PC から**プロキシ**サーバに対して利用
 - ▲ HTTPS は、PC と WEB サーバ間で暗号化通信が行われるが、プロキシサーバは暗号鍵が分からないので暗号を解いた中継処理ができない。
 - ▲ CONNECT メソッドが適用されると、プロキシサーバは HTTPS 通信に対して何もせず通過させる。
 - ▲ **CONNECT は制限しないと TCP/443 以外のポートでも使えてしまう。(なので制限すべき)**
- HTTP サーバからの返信である HTTP レスポンスに含まれる 3

桁の数字⇒ステータスコード

- 200: リクエストが成功:
- 404: 指定されたページが無い
- 302: リダイレクト
- ・ クライアントとサーバ間でログインの情報を保持し、管理する仕組み⇒セッション管理
 - セッションと TCP の違い
 - セッションは上位層(レイヤ 5~7)での処理
 - TCP はトランスポート層のコネクション
 - ▲ 3 ウェイハンドシェイクが行われる一連の通信
- ・ Cookie
 - セッション管理でよく利用
 - クライアントとサーバ間で保持される情報
 - Cookie のセッション ID を発行するのはサーバ側
 - Web サーバは HTTP レスポンスの“Set-Cookie”ヘッダフィールドにセッション ID を書き込む
 - Secure 属性
 - ▲ 暗号化された通信 (HTTPS) のみ Cookie を送り、HTTP では Cookie を送らない
 - Domain 属性: ドメインを指定しないと発行したサーバにしか Cookie が送られない。

・ ヘッダフィールド

- URL はホストヘッダフィールドに埋め込まれる。
 - ▲ ヘッダに FQDN をもつのは HTTP だけ。
 - ▲ LB 等だと他のプロトコルは FQDN で振り分けられない。
- Upgrade ヘッダ: 別のプロトコルに切り替えを要求
- ・ Request-URI: 接続先の FQDN(ホスト名) やポート番号が含まれる。
- ・ HTTP/2
 - HTTP1.1 の問題点を解消し、一つの TCP コネクションで複数のファイルを同時にやりとりできるようにしたプロトコル
 - ストリーム: HTTP/2において、TCP コネクション上で作られる仮想的な通信路
⇒順序の制約がなくなる。

—ファイアウォール—

◆FW (ファイアウォール)

- ・ 統合脅威管理機能を持つ FW: UTM
 - アンチウイルス機能、URL フィルタリング機能をもつ
- ・ FW の基本的な機能: フィルタリング機能
 - 特定の IP アドレスやポート番号の通信だけを許可する。
 - 用いるパケットの情報
 - ▲ 宛先・送信元 IP アドレス
 - ▲ 宛先・送信元ポート番号
 - ▲ プロトコル
- ・ FW はホワイトリスト方式
 - 許可するものだけ書けばよい。(答案のコツ)

- 拒否するものは暗黙の deny

- FW では、DMZ 上の機器がインターネットからの ping に応答しないように、プロトコルが **ICMP** のパケットを通過禁止に設定する。
- スマホが接続する場合送信元 IP アドレスは **ANY**
- VoIP のための FW の穴は SIP と RTP の 2 経路を考える。
- 動的フィルタリング
 - **戻り**のパケットを自動で許可する。
 - **フルステートインスペクション**といわれることもある。
 - 通過したパケットの状態を保持しておく必要がある。
 - ▲ 送信元・宛先 IP アドレス、プロトコル、送信元・宛先ポート番号などの組み合わせ情報を保持
- 注意：L3SW の ACL はステートフルではなく、**静的パケットフィルタリング**なので戻りが自動許可されない。
- FW の冗長化
 - VRRP を用いず、独自のプロトコルで行うことが一般的
 - ▲ フルステートインスペクションで動的にセッションを管理しており、その**セッション維持**のため。
 - FW の間はフェールオーバーリンクと呼ばれる専用の線で結ばれ、設定情報やセッション情報を同期する。
 - Active の FW 故障時にセッション情報を引き継ぐ機能
 - ▲ **フルステートフェールオーバー**とよぶ。
 - ▲ これで PC からインターネットへの通信を維持

◆IDS と IPS

- 高度な攻撃を防ぐ仕組み
- IDS と IPS の違い
 - IDS: **検知**までしかできない Detection
 - IPS: **防御**まで行える Prevention
- FW と IDS/IPS の違い
 - FW はパケットの**ヘッダ情報**のみを確認
 - IDS/IPS は**データの中身**まで確認
- IDS/IPS は FW の**内側**（**DMZ** 側）に設置
 - **負荷**を減らすため。
 - FW の外側だと FW で許可しないパケットも検査する必要がある。アラート、ログ、警告メールが大量になる。
- IDS/IPS の設置場所
 - IPS: 防御のため、**インライン**（**通信経路上**）に設置
 - IDS: **インライン**または SW の**ミラーポート**に接続
 - ▲ **インライン**設置は IDS が故障すると通信できない。
 - ▲ **ミラーポート**設置は構成変更が少ない。
- IDS/IPS を **インライン**設置する場合、機器の故障に備えて必要な機能：**通信をそのまま通過させ、遮断しない**機能
 - 単にケーブル接続した場合と等価になる。この機能をバイパスともいう。
- IDS を SW の**ミラーポート**に接続する場合、IDS 側のネットワークポートを**プロミスキャス**モードにすることで、IDS 以外を宛先とする通信を取り込む。

- IDS 側のポートに **IP** アドレスを割り当てなければ、IDS 自体がレイヤ **3** の攻撃を受けることを回避できる。
- IDS 自体に不正パケットを防止する機能は無い。そこで IDS は **RST** パケット送付による、コネクション切断で防御可能
 - ただし、レイヤ 4 が **TCP** のときのみ。 **UDP** では不可
 - UDP なら ICMP unreachable 送り付けちゃえ

◆WAF（Web Application Firewall）

- WAF で主にブロックするアプリケーション層プロトコル
⇒**HTTP** と **HTTPS**
- FW で防御できないが WAF で防御できる攻撃の例
 - SQL インジェクション**
 - クロスサイトスクリプティング** 等
- Web サーバへの通信をクラウド事業者のクラウド WAF 経由にするために必要な設定
 - DNS サーバで Web サーバの別名を WAF にするように **CNAME** レコードを設定
 - A レコードではなく、CNAME レコードなら WAF サービス事業者が IP アドレスを変更したとしても、WAF サービスを利用している会社は DNS の設定変更が不要
- HTTPS で動作する Web サーバの場合、Web サーバの証明書は **クラウド WAF** に配置する。
 - SSL で暗号化された通信を WAF で復号してセキュリティチェックを行うため
- Web サーバの IP アドレスを直接指定するなどして WAF を経由せずに通信を試みる攻撃者への対策
 - WAF の IP アドレス以外**からの Web サーバへの通信を FW で遮断すればよい。

—無線 LAN—

◆無線 LAN の基礎

- アクセスポイント（AP）からクライアントに対して自分の存在を通知する信号：**ビーコン**
- 無線 LAN を識別するための ID：**SSID**
- 無線 LAN の規格（世界最大の電気電子学会 **IEEE** が定めた規格）

規格	周波数帯	帯域幅	最大速度
802.11b	2.4 GHz	20 MHz	11 Mbps
802. 11g			54 Mbps
802. 11a	5 GHz		
802. 11n	2.4/5 GHz	20/40 MHz	600 Mbps
802. 11ac	5 GHz	20/40/80/160 MHz	6.93 Gbps
802. 11ax	2.4/5 GHz		9.6 Gbps

※MU-MIMO は **11ac** から。

- 異なる周波数帯の規格での互換性はない。
- IEEE 802.11g: 1 から 13 までの **チャネル**がある。5 チャネル離れている組み合わせ（1,6,11 ch 等）では周波数が重ならないため、干渉しづらい。
- 無線 LAN ではアクセス制御に **CSMA/CA** 方式を用いる。

- 無線 LAN が大規模になるにつれて、設定の一元管理を目的として、**無線 LAN コントローラ**（WLC）を用いることが多くなる。
- WLC の機能例
 - AP の**構成と設定**を管理
 - 複数 AP に対する設定変更
 - ファームウェアのアップデート一括処理
 - AP のステータス（**リンクダウン**、**接続端末数**等）監視
 - AP 同士の電波干渉の検知
 - AP の**負荷分散**制御
 - PMK** の保持などによる**ハンドオーバー**制御
 - PMK** を用いて事前**認証**をしておく。
 - 利用者認証**、**認証 VLAN** などのセキュリティ対策機能
- WLC を導入したら、AP は**通信をただ転送**するスイッチングハブのような役割になる。認証機能などはほぼ全て WLC に任せる。
- WLC の 2 つのモード
 - モード A：管理機能だけを WLC が行い、実際の通信は WLC を経由しない
 - 利点①: WLC への**通信負荷集中**を抑制可能
 - 利点②: 認証後に WLC に障害が発生しても、**その無線 LAN 端末は通信が継続可能**
 - モード B：実際の通信も WLC を経由させる
- モバイル Wi-Fi ルータには、利用者 ID やパスワードといった認証情報に加えて、LTE 回線からインターネットへのゲートウェイの指定を意味する、**APN** の情報を設定する。
- 電波干渉を防ぐには
 - 周波数帯**を変える
 - チャネル**を変える（**チャネル**を離す）
 - AP 等の距離を**離す**
- 無線 LAN の高速化技術（.11n や.11ac などを利用）
 - MIMO**
 - 複数のアンテナを束ねて同時に通信することで高速化する技術
 - 無線 LAN じゃないけど、警戒管制レーダでもやろうとしてるよね。あっちは高速化じゃなくて、複数のアンテナから電波放射してステルス機を見つけやすくすることが目的。
 - チャネルボンディング**
 - 帯域幅を重ねる技術
 - 通常 20 MHz の帯域幅で通信するところ、チャネルをボンディングして 2 倍の 40 MHz にすると理論上は速度も 2 倍になる。
 - MIMO とチャネルボンディングは併用できる。
 - アクセスポイントで 2.4 GHz や 5 GHz 等、2 つの周波数帯を併用する技術を**デュアルバンド**という。
 - 周波数帯を 3 つ使うなら**トライバンド**
 - 目的：多数の端末を**安定**して接続させる。

☆ 高速化ではない。(一つの端末が使える周波数帯は変わらない。)

- ・ 2.4 GHz 帯を利用する近距離・低消費電力の無線通信技術
⇒Bluetooth
- ・ PoE (Power over Ethernet)
 - 有線 LAN を利用した電力供給
 - 天井などの電源コンセントが無い場所に無線 AP を設置するときには有用
 - 多くの場合、PoE に対応したスイッチングハブと無線 AP を LAN ケーブルで接続して電源を供給
 - PoE 規格
 - ▲ IEEE 802.3af: 消費電力 15.4 W, 別名 PoE
 - ▲ IEEE 802.3at: 消費電力 30 W, 別名 PoE+
 - ▲ IEEE 802.3bt: 消費電力 60 W, 別名 PoE++

◆無線 LAN のセキュリティ

- ・ 無線 LAN は有線 LAN に比べてセキュリティ対策を十分に行う必要がある。
 - 電波の届く範囲なら壁を越えどこでも通信可能だから
 - 第三者が盗聴などの不正行為をしやすい
- ・ any 接続拒否
 - 無線 LAN の AP 設定で、SSID が空白または any での接続要求を拒否する機能
- ・ AP で定期的を送信するビーコン信号を停止する機能
⇒SSID のステルス機能
- ・ SSID や MAC アドレスは暗号化できないため、無線 LAN の認証に適さない。
- ・ 代表的な無線 LAN のセキュリティ方式：WEP, WPA, WPA2
 - WPA では RC4 を利用
 - WPA2 ではより強固な AES を利用
- ・ WPA2 では PSK を使ったが、新規格の WPA3 では事前共有鍵をより安全にやりとりする SAE という技術に改良されている
 - SAE ちゃんとはパスワードと MAC アドレス、乱数で暗号化を行う。
- ・ TKIP
 - フェーズ 1
 - ▲ 一時鍵、IV、無線 LAN 端末の MAC アドレスの 3 つを混合してキーストリーム 1 を生成
 - フェーズ 2
 - ▲ キーストリーム 1 に IV の拡張された部分を混合して暗号鍵であるキーストリーム 2 を生成
- ・ WPA (WPA2) の 2 種類認証：
 - パーソナルモードの PSK (事前共有鍵) による認証
 - エンタープライズモードの IEEE 802.1X 認証
- ・ IEEE 802.1X 認証
 - ユーザ ID/パスワードによる認証である PEAP と、クライアント証明書を使った EAP-TLS がある。
- ・ 来訪者にパーソナルモードで無線 LAN を設定してもらうとき

に教える情報⇒SSID と PSK

- PMK (Pairwise Master Key) : 無線 LAN の暗号化通信の鍵を乱数を組み合わせて毎回変更するために使う、もとなる鍵
- ハンドオーバー
 - 無線 LAN 端末を移動しながら利用しているとき、接続 AP が変わること
 - 接続する AP に改めて PMK の作成などの認証処理が発生するため、一瞬通信ができなくなる。
 - この切り替わり時間はハンドオーバー時間という。
- ハンドオーバー時間短縮のため WPA2 で実装されている機能
 - ①事前認証
 - ▲ AP が切り替わるタイミングで認証するのではなく、同じ NW に接続されている他の AP とは、接続している AP 経由で事前に認証をしておく。
 - ②認証キーの保持 (PMK キャッシュ)
 - ▲ 一度認証した認証キーを AP が保持

—ルーティング—

◆ルーティングの分類

- 静的ルーティング : ルータに「手動」で記載する
- 動的ルーティング : ルータ動詞で経路情報を交換する
 - 動的のメリット :
 - ▲ 自動で最適なルート選択が可能
 - ▲ 障害時に自動で経路変更が可能
 - ▲ 設定が簡単になる

• ルーティンググループ

- 2つの機器間でデフォルトルートが互いを向いていたからルーティンググループが発生する。
 - ▲ 構成変更の問題でありがち

• ポリシーベースルーティング

- 特定のポート、IP アドレスを識別してルーティング

◆RIP

- 距離ベクトル型アルゴリズムを用いたルーティング
- 距離は通過するルータの数であるホップ数で表す。
- 問題点
 - 経路変更にかかる
 - ▲ 経路集束に最大 3 分
 - ホップ数だけで判断するので、ネットワークの回線速度を考慮できない
 - ▲ 最適な経路を選べない
- RIP のルーティング情報の更新方式に使うフレームの種類 : ブロードキャスト

◆OSPF

- Open Shortest Path First
- リンクステート型アルゴリズムを使用
- 経路選択において、回線速度を考慮するために、コストという概念を導入
- OSPF ではネットワークをエリアと呼ぶ単位に分割する

- 目的：**ルータの負荷を軽減**する
- 必ず存在する必要があるエリア：**バックボーン**エリア
 - ▲ エリア番号：**0**
- エリア 0 とその他のエリアを相互接続するルータを**エリア境界ルータ（ABR）**という
- ABR ではエリア内の経路情報を**集約**して他のエリアに送る。
 - ▲ ルータの負荷を軽減可能
 - ▲ 障害時やトポロジ（NW 構成）の変更時における集束時間（経路が切り替わる時間）を短縮できる。
- ・ 大規模なネットワークでは、1つのセグメントに複数のルータが存在することもある。しかし、全ルータが経路交換をするのは無駄であるため、セグメントないで経路情報の交換を行うルータを、**代表ルータ（DR）**および**バックアップ代表ルータ（BDR）**として定める。
 - 選出方法：OSPF の**プライオリティ**が高いルータから DR, BDR になる
 - ▲ 選出されなくない場合プライオリティを **0**にする。
- ・ OSPF のルーティング情報の更新方式に使うフレームの種類：**マルチキャスト**
- ・ OSPF ルータは、**隣接**するルータ同士で**リンクステートアドバタイズメント（LSA）**と呼ばれる情報を交換することによって NW 内のリンク情報を集め、ネットワークトポロジのデータベース LDSB（Link State Data Base）を構築する。

・ LSA タイプ

種別	名称	生成者	内容	目的
Type1	ルータ LSA	全ルータ	ルータ自身に関する情報（接続情報やコスト）	自身ルータのリンク情報を他のルータに伝達
Type2	ネットワーク LSA	DR(代表ルータ)	エリア内 ルータの接続情報	エリア内の経路情報をエリア内ルータに伝達
Type3	サマリーLSA	ABR(境界ルータ)	各エリアの経路情報	エリアごとの経路情報を他のエリアに伝達
Type4	ASBR サマリーLSA	ABR	ASBR から受信した経路情報	ASBR から受信した経路情報を他のエリアに伝達
Type5	外部 LSA	ASBR(再配布するルータ)	外部 NW （BGP 等）から受信した経路情報	他のプロトコル（BGP 等）の経路情報を他のルータに伝達

- ・ OSPF の各ルータは、集められた LSA の情報を基にして、**ダイクストラ**アルゴリズムを用いた最短経路計算を行い、ルーティングテーブルを動的に作成する。
- ・ **ループバックインタフェース**：
 - 仮想的なインタフェース。
 - 複数の**物理**インタフェースに付与して**冗長化**を図る。
OSPF が一緒に動作されることが多い。

◆BGP

- ・ Border Gateway Protocol

- BGP において単一のルーティングポリシーによって管理されるネットワーク⇒**AS**（自律システム）
 - AS 間のルーティング：EGP（BGP 等）
 - AS 内のルーティング：IGP（OSPF, RIP 等）
- BGP は**パスベクトル**型アルゴリズムを使用
 - AS **パス**（AS_PATH）の情報によって経路情報を決定
 - ▲ AS **パス**には通過した **AS 番号**が書き込まれる。
 - ▲ AS パスに自身の AS 番号が含まれていたら、**ループ**していると判断し、経路情報を**破棄**する。
- BGP 接続を行うルータ間の経路情報交換：**BGP ピア**
 - ポート番号：**TCP/179**
- 異なるルーティングプロトコルでは経路交換ができない。OSPF で学習した経路情報を BGP が動作するネットワークに通知するための方法を、**再配布**という。
 - 再配布された経路を再配布するとループが発生するので、基本的に再々配布はしない設定にする。
- 1 つのルータが複数の経路情報を受け取ったときは、ルーティングプロトコルの**アドミニストレーティブディスタンス**値が**小さい**方が優先される。
 - 優先度高 **BGP < OSPF < RIP** 優先度低
- BGP で設定する優先度：MED と LOCAL_PREF
 - 前者は eBGP（外部）、後者は iBGP（内部）に通知
- 最適経路選択をする際、AS パスの長さが最も**短い**経路が優先され、同じ場合、MED の値が**小さい**経路が優先される。
- BGP において、同じコストの経路を複数設定することで経路の負荷分散を行う技術：**BGP マルチパス**
- BGP では、**KEEPALIVE メッセージ**を定期的に送信する。
 - ルータがこのメッセージを受信しなくなることによってピアリングが切断され、AS 内の各機器は経路情報をクリアし、更新する。
- **iBGP**
 - 同一 AS 内の BGP
 - iBGP ではネクストホップを自身の IP アドレスに書き換える。
 - iBGP は、別のルータに経路をアドバタイズ**しない**。
 - ▲ ループ防止のため
 - iBGP は通常、フルメッシュ構成にする。
 - ルートリフレクタ
 - ▲ iBGP で経路情報を他のルータに反射する。
⇒iBGP の**ピア**を減らすことが出来る。
 - ▲ ループ防止のために**クラスターID**（eBGP でいう AS 番号みたいなもの）を設定し、自分の**クラスターID**が含まれた経路広告は破棄する。
- プライベート AS：プライベート IP の AS 版。
 - 組織が自由に使える。

- Virtual Router Redundancy Protocol
- **デフォルトゲートウェイ（ルータ）冗長化が目的**
- VRRP を構成したルータは、仮想 IP アドレスと仮想 MAC アドレスの両方を持つ。
- 2 台のルータで VRRP を機能させるには、2 台のルータそれぞれに、**実 IP** アドレス、**仮想 IP** アドレス、VRRP **グループ**、**優先度**を設定する。（仮想 MAC アドレスは自動的に付与）
- 優先度が：
 - 高いルータ⇒**マスター**ルータ
 - 低いルータ⇒**バックアップ**ルータ
- PC が VRRP ルータと通信するには、**デフォルトゲートウェイ**を VRRP の**仮想 IP** アドレスに設定する。
- マスタールータが故障したとき、バックアップルータが検知する方法
 - 一定時間 **VRRP アドバタイズメント**が流れないと検知
 - このとき、バックアップルータはマスタールータに昇格
- PC から送られた仮想 MAC アドレス宛のフレームは、L2SW のスイッチングにより、マスタールータのみに転送される。
 - マスタールータが変わるときは、**L2SW** の **MAC アドレステーブル**を書き換える必要があるため、バックアップルータ（マスタールータに昇格）が **GARP**を送信する。

—WAN—

◆WAN

- 主な WAN サービス
 - レイヤ1 サービス：専用線
 - レイヤ2 サービス：**広域イーサネット**
 - レイヤ3 サービス：**IP-VPN**
- 専用線を敷設する場合、利用者拠点側に、アナログ回線の場合は **DSU**、光回線の場合は **ONU** という装置を設置する。
 - 専用線は高額、拠点数が増えると回線が増え複雑になる
- 広域イーサネットでは、**タグ VLAN** により、異なる利用者を論理的にグループ分けする。
- IP-VPN
 - **MPLS** というスイッチング方式を使用
 - ▲ パケットに**ラベル**と呼ばれる短い**固定長**のタグ情報を付与し、この情報を基にルーティングする。
 - ▲ ラベルには2種類ある。
 - ▲ ①**利用者を識別**するラベル
 - ▲ ②IP-VPN 網内での**経路情報**のための転送ラベル
 - 利用者拠点—IP-VPN 網の接続点のルータ
 - ▲ 利用者が設置するルータ：**CE** ルータ
 - ▲ 通信事業者側の利用者に近いルータ：**PE** ルータ
- 複数のプロバイダと契約した回線を冗長化する仕組み
⇒**マルチホーミング**
- WAN 高速化装置（WAS）による高速化方法
 - データの**圧縮**
 - **キャッシュ蓄積**

- ↑ 通信したデータを WAS にキャッシュとして保存
- 代理応答
 - ↑ 対向機器の代わりに WAS が ACK を返す
 - ↑ **ターンアラウンドタイム**が大きいとき効果大きい
- ・ SD-WAN : SDN によって制御される IPsec ルータ
 - SDN の構成
 - ↑ **データプレーン** : 利用者の通信トラフィックを転送
 - ↑ **コントロールプレーン** : 通信装置を集中制御
- ・ ブロードバンドからインターネットに接続するときなど、シリアル回線で使用するデータリンクのコネクション確立やデータ転送を LAN 上で実現するプロトコル : **PPPoE**

◆クラウド

- ・ クラウドの提供形態
 - **SaaS** (S: Software)
 - ↑ サーバの中のソフトウェアを提供
 - **PaaS** (P: Platform)
 - ↑ サーバの中の OS 環境 (**プラットフォーム**) を提供
 - **IaaS** (I: Infrastructure)
 - ↑ サーバや NW 機器などのハードウェアを提供
- ・ AWS 等のクラウドサービスにおいて、利用者ごとに独立した仮想ネットワークを **VPC** (Virtual Private Cloud) という。
- ・ハウジング、ホスティングとの違い
 - ハウジング : ラックやスペースごと借りる。家みたいな。
 - ホスティング : レンタルサーバ (ホストとなるコンピュータ) を借りる。

—負荷分散装置 LB—

◆負荷分散装置 (LB: Load Balancer)

- ・ LB 導入のメリット
 - 接続先の負荷を分散⇒**サーバの処理能力向上**
 - 冗長性の確保 (**可用性の向上**)
- ・ 負荷分散アルゴリズム
 - 単純に順番に振り分ける方法 : **ラウンドロビン**
 - その他、最もコネクションが少ないサーバに振り分ける方式などもある。
- ・ LB には振り分け用の**仮想 IP アドレス**と、自身の**物理 IP アドレス**がある。
- ・ 同じアクセス元の 2 回目以降の通信を 1 回目と同じサーバに振り分けるための LB の機能 : **セッション維持機能**
 - レイヤ 3 方式 :
 - ↑ リクエスト元の IP アドレスに基づいて振り分ける
 - レイヤ 7 方式 :
 - ↑ Web サーバにアクセスしたユーザに関する情報を保持する **Cookie** に埋め込まれた**セッション ID** に基づいて振り分ける

◆ネットワークの冗長化の仕組み・技術のまとめ

レイヤ	冗長化の仕組みや技術
レイヤ 1	・ スタック 接続
レイヤ 2	・ STP ・ リンクアグリゲーション ・ チーミング
レイヤ 3	・ VRRP ・ ルーティング (OSPF, BGP 等) による冗長化 (コスト値を等しくする)
レイヤ 4 以上	・ 負荷分散装置 ・ DNS ラウンドロビン ・ FW 独自機能による冗長化

黄色で色づけた技術は Active-Active に設定することでスループット向上にも寄与

—DHCP—

◆DHCP

- ・ DHCP サーバに設定する主な情報
 - **サブネットマスク**、**ネットワークアドレス**、払い出す IP アドレスの**範囲**、DNS サーバ等
- ・ DHCP サーバ設定の利点
 - **固定で IP アドレスを割り当てる** 手間の削減できる点
 - **払い出した IP アドレス** や端末を DHCP サーバにて**一元** 管理できる点
- ・ PC と DHCP サーバ間のメッセージ 4 つ
 - ①**DHCP ディスカバー** (DISCOVER)
 - ▲ ブロードキャスト
 - ②**DHCP オファー** (OFFER)
 - ③**DHCP リクエスト** (REQUEST)
 - ▲ ブロードキャスト
 - ④**DHCP アック** (ACK)
- ・ PC からの DHCP リクエストをルータ等が中継する仕組み
⇒**DHCP リレーエージェント**
- ・ DHCP サーバに複数のセグメントから IP 要求がきた場合の払い出す IP の決め方
 - リレーエージェントのルータ
 - ▲ DHCP ブロードキャストを受信したインタフェース (要求元 PC 側) の **IP アドレス** を含めて DHCP サーバに DHCP リクエストを転送
 - DHCP サーバ
 - ▲ 上記 IP アドレスと**同一セグメント**の IP アドレスを払い出す。
- ・ DHCP スヌーピング
 - スイッチングハブの機能
 - DHCP のパケットをのぞき見して不正な通信をブロック
 - 具体的に禁止する不正な接続
 - ▲ **不正な DHCP サーバ**からの IP アドレス取得
 - ▲ **固定で IP アドレスを割り当てた** PC からの接続
- ・ 不正な DHCP サーバ設置の防止
 - SW において、DHCP スヌーピングの設定として、正規

の DHCP サーバを接続する**ポート**を指定

- DHCP スヌーピングでは、**正規**の DHCP サーバから IP アドレスを割り当てた PC だけを通信させる。
 - PC の特定は **MAC アドレス**で行う。
 - ▲ 正規 DHCP サーバから払い出した DHCP のフレームを見て、許可する PC の **MAC アドレス**を入手
- DHCP リレーエージェント設定時、ポートごとにスヌーピングをする／しないの設定をする。
 - (ポートを信頼するかしないか)

DNS

◆DNS

- PC 起動直後、PC から Web サーバに通信するとき最初に送られるフレームは、PC→**デフォルトゲートウェイ**への ARP
- DNS サーバに問い合わせを行う PC のソフトウェア：**リゾルバ**
- DNS は多数の DNS サーバで構成される分散型データベース
 - ツリー構造の頂点にあるサーバ：**ルート** DNS サーバ
- ゾーン転送の流れ
 - ①ゾーン転送を要求
 - ▲ **セカンダリ** DNS サーバ→**プライマリ** DNS サーバ
 - ②ゾーン情報が更新されていた場合、ゾーン転送
 - ▲ **プライマリ** DNS サーバ→**セカンダリ** DNS サーバ
 - ※プライマリ DNS サーバはゾーン情報を更新すると、セカンダリにリアルタイムで更新通知 (**NOTIFY** メッセージ) を送信する。
- **コンテンツ** DNS サーバ (権威 DNS サーバ)
 - **ドメイン**情報を持つ
- **キャッシュ** DNS サーバ (**フル**リゾルバ)
 - 名前解決を最後まで行う
 - ドメイン情報を持たず、PC からの問い合わせに対してコンテンツ DNS サーバに問い合わせて回答する
 - ▲ 上位ドメインの権威サーバから下位ドメインの権威サーバまで繰り返して行う問い合わせを⇒**反復**問い合わせという。
- キャッシュ DNS サーバの目的
 - ①DNS 問い合わせの高速化
 - ②DNS 問い合わせトラフィックの減少
- PC のネットワーク設定で指定する DNS サーバは**キャッシュ** DNS サーバ
- スタブリゾルバ：クライアント PC の名前解決ソフトウェア
 - PC からキャッシュ DNS サーバに対する問い合わせ⇒**再帰**問い合わせ
- **hosts** ファイル：OS 内でホスト名と IP アドレスの対応を管理するファイル。ほぼ DNS
- DNS **フォワード**：フルサービスリゾルバに名前解決要求を転送するサーバ
- **A** レコード：ホスト名に対する **IP アドレス**を登録

- 例：www IN A 203.0.113.123
- 同一ホスト名に対して複数の A レコードを登録すると、IP アドレスが異なる複数のサーバに**負荷分散**が可能
⇒「**DNS ラウンドロビン**」
- MX レコード：メールサーバの **FQDN**、プライオリティ
 - 例：(ドメイン名) IN MX 10 mx1.mamiya.com
 - MX レコードの**プリファレンス**は**小さい**方が優先
- CNAME レコード：**ホスト名**に別名をつける
 - 例：web.name.com. IN CNAME www.betumei.com
- NS レコード：そのゾーン自身や下位ドメインに関する DNS サーバのホスト名を指定する

◆DNS の冗長化

- VRRP との違い
 - VRRP は 1 台だけ Active、DNS では複数台のサーバが Active
 - DNS では、設定情報を**マスタ** DNS サーバから**スレーブ** DNS サーバにコピー
 - ▲ VRRP は両方に設定情報を投入

◆DNS のセキュリティ

- サーバの配置場所
 - コンテンツ DNS サーバ：**DMZ** 内
 - ▲ 外部からの問い合わせに応答するため
 - ▲ フルリゾルバ機能は無効にする。
 - キャッシュ DNS サーバ：**内部 LAN**
 - ▲ 外部からの問い合わせを拒否するため
 - ▲ 社内 PC からの DNS 問合せのみ受け付ける
- 内部 DNS サーバ
 - **内部 LAN** のゾーン情報を管理
 - 当該ゾーンに存在しないホストの名前解決要求は外部 DNS サーバに転送
 - ▲ 転送の観点から「**フォワード**」とよぶ。
- **DNS キャッシュポイズニング**攻撃
 - DNS サーバに**偽の DNS 情報**を入れ、利用者に**偽サイトにアクセス**させるサイバー攻撃
- DNS サーバは、DNS 問合せに関して、複数の応答があった場合、**先**にきた情報を正しいと判断する。
- DNS キャッシュポイズニング攻撃を成功させる方法
 - IP アドレスやポート番号を正しく偽装する必要
 - 全ての問合せ ID を付与してパケットを送信する
- DNS キャッシュポイズニングの対策
 - 送信元**ポート番号**のランダム化
 - DNS サーバを、**コンテンツ**サーバと**キャッシュ**サーバに分け、**キャッシュ**サーバを内部 LAN に配置
 - DNSSEC
 - ▲ **デジタル署名**を用いて、DNS キャッシュサーバの応答が正しく、**改ざん**されていないことを確認

◆メール全般

- SMTP：メール送信プロトコル (Simple に Mail を Transfer するプロトコル)
 - ポート番号:**25**
 - 認証機能が無い
- SMTP を改良して認証を加えたプロトコルの例
 - **POP before SMTP**
 - **SMTP AUTH**
 - ▲ ユーザ名とパスワードで認証
 - ▲ ポート番号：**587**
- SMTPS (SMTP over TLS)
 - 非暗号の SMTP 通信を TLS で暗号化するもの
 - ポート番号：**465**
- POP3：メール受信プロトコル
 - ポート番号：**110**
 - 問題点：**複数の PC から同じメールを読むことが不可能**
- POP3 を改良したプロトコル：**IMAP4**
 - ポート番号：**143**
 - サーバ上でメールを保管・管理する。
- POP3S：POP 通信を SSL で暗号化するプロトコル
 - ポート番号：**995**
- SMTP のセッションにおけるコマンド、エンベロープ情報
 - **HELO**(または EHLO)
 - ▲ 通信の開始
 - **MAIL FROM**
 - ▲ 送信元メールアドレスの通知
 - **RCPT TO**
 - ▲ 宛先メールアドレスの通知
 - DATA：本文
- エンベロープ情報のメアド：Envelope-FROM
- メールヘッダのメアド：**Header** FROM

◆メールセキュリティ

- メールサーバにおいて、他社から他社へのメールが転送で
きてしまう状態：**オープンリレー**
 - 迷惑メールの**踏み台**に使われるリスク大
- メール踏み台の対策として自社メールサーバで行う設定
 - **宛先が自社以外のメールアドレス以外は中継処理しない**
- SMTP は認証をせずにメールを送ることが出来る
 - 攻撃者が自分の身元を隠して大量の迷惑メール送信が可能
- **OP25B**
 - 動的 IP アドレスの PC から外部のネットワークへの SMTP 送信(**25** 番ポート)を禁止する仕組み
 - **内部のメールサーバへの送信と、固定 IP アドレスからの送信は禁止されない**
- 外部のメールサーバを利用してメールを送信したい場合
 - **サブミッション**ポート（ポート番号 **587**）を使い、SMTP-AUTH によって認証する。
- **SPF** によるなりすまし防止

- DNS の TXT レコードに記載された送信メールサーバの IP アドレスと、受信したパケットの送信元 IP アドレスを比較して認証する。
 - ⤴ 注意 下記を混同しないように。
 - ⤴ DNS の MX レコードに記載されるメールサーバ
⇒受信サーバの FQDN
 - ⤴ DNS の TXT レコードに記載されるメールサーバ
⇒送信メールサーバの IP アドレス
- 受信したパケットのメールアドレスは、Envelope-
FROM を使って検証する。
- SPF 運用のために必要な設定
 - メールの送信側
 - ⤴ DNS サーバの TXT レコードに送信サーバの IP アドレスを入れる。
 - メールの受信側
 - ⤴ メールサーバを SPF 対応にする。
=送信側のメールサーバに TXT レコードを
問い合わせる動作をさせる。
- 迷惑（SPAM）メール対策
 - DKIM
 - ⤴ 送信メールサーバでデジタル署名を電子メールのヘッダに付与して、受信側メールサーバで検証するもの
- メールサーバの設置場所
 - 外部メールサーバ：DMZ に設置
 - ⤴ インターネットからの通信を受け付ける必要があるから
 - 内部メールサーバ：社内 LAN に設置
 - ⤴ 外部から通信できないセグメントにメールボックスを設置するため

—音声と VoIP—

◆音声通話

- 一回の通話＝呼
- 単位時間当たりの呼＝呼量（単位：アーラン）
- VoIP：音声をパケット化して IP 上で通信する技術
 - 一般的にアナログ信号の音声デジタル信号に変換される
- アナログ電話機の音声を VoIP 化するとき利用される機器
 - VoIP ゲートウェイ
- 普通のアナログ電話機と IP 電話機の違い
 - 普通のアナログ電話機
 - ⤴ アナログ電話線を使用。
 - ⤴ アナログ電話用のプロトコル
 - IP 電話機
 - ⤴ LAN ケーブルを使用
 - ⤴ IP を使用
- 呼制御

- 電話をかけたり相手を呼び出したり切断したりする制御
- 呼制御を行う代表的なプロトコル：**SIP**
- 呼制御を行う代表的な機器：**SIP サーバ、IP-PBX**
- VoIP で電話をかけるとき（呼制御の流れ）
 - 電話機 1→SIP サーバ：
 - ▲ 通話要求（**INVITE** メッセージ）を送る
 - SIP サーバで：
 - ▲ 電話情報のデータベースから、該当する **IP アドレス**を検索
 - ▲ 通話相手の電話機 2 に通話要求を転送
- 音声通話に用いるプロトコル：**RTP**
 - **アプリケーション**層のプロトコル
 - トランスポート層には **UDP** を用いる。
- 電話機間において、SIP は **SIP サーバ**を経由するが、RTP では **SIP サーバ**を経由しない。
- SIP メッセージのヘッダ：通話元・通話先等の情報が記載
- SIP メッセージのボディ部：
 - SDP というセッション記述プロトコルに従う
- 音声通話のシーケンス
 - INVITE メッセージ→200 OK→ACK で通話開始
 - 切るときは BYE
- 音声符号化方式
 - PCM: 64 kbps
 - CS-ACELP: **8 kbps**
- 異なる SIP ネットワーク間の境界に配置される仲介役
 - B2B UA という。
 - 具体的な装置：**VoIP ゲートウェイ**が該当

—IPsec と GRE—

◆IPsec

- 暗号化によって盗聴は防げるが、暗号化だけでは、**改ざん**や**なりすまし**の脅威は防げない。これらは適切に VPN を用いることで対処が可能。
- インターネット VPN
 - インターネット上に構築する仮想的なネットワーク
 - 専用線や広域イーサネットサービスに比した利点
 - ▲ **安価**にかつ、**広帯域**な WAN を構築可能
 - IP-VPN との違い
 - ▲ IP-VPN は通信事業者の閉域 IP 網を用いることに
対し、インターネット VPN はインターネット回線を用いる。
 - ▲ インターネット VPN は IP-VPN より安価だが、セキュリティのリスクは高い。
- インターネット VPN を実現する技術
 - **IPsec**：認証と暗号化の機能を持った規格
 - ▲ **ESP**：**暗号化**と**認証**の両方の機能をもつ
 - ▲ **AH**：**認証**の機能のみをもつ
- ESP ヘッダには、TCP と UDP と違って**ポート**番号が無い。

- IPsec の通信モード
 - **トランスポート**モード：端末間で IPsec 通信を行う
 - **トンネル**モード：VPN 装置間で IPsec 通信を行う
 - ▲ **VPN ルータ**に IPsec 設定をすれば PC に個別の IPsec 設定が不要のため、一般的な企業間でよく利用される。
- トンネルモードにする目的：
 - ▲ **プライベート IP アドレス**のままだと通信できないから。
- 両端がグローバルアドレスなら**トランスポート**モードで OK
- IPsec における鍵交換プロトコル：**IKE**
 - ポート番号：**500**
- IKE のモード
 - **メイン**モード：接続相手の VPN 装置が固定 IP アドレス
 - ▲ 双方とも固定 IP アドレスでなければ通信できない
 - ▲ 利点：IP アドレスを使って認証するので**セキュリティ**が強固
 - **アグレッシブ**モード：接続相手が動的 IP アドレス
 - ▲ 接続先の IP アドレスを認証情報として利用しない
 - ▲ 利点：固定 IP アドレス取得による費用がかからないので**コスト面**で有利
- IPsec の通信手順（フェーズ）
 - IKE フェーズ 1
 - ▲ ISAKMP SA と呼ばれる制御用の SA を生成
 - ◇ SA: Security Association（セッション的なやつ）
 - ◇ 暗号化方式などの決定と暗号鍵の生成
 - ▲ この SA をフェーズ 2 で利用
 - IKE フェーズ 2
 - ▲ IPsec SA と呼ばれる通信用の SA を生成
 - ◇ 暗号化方式などの決定と暗号鍵の生成
 - ▲ この SA を IPsec 通信で使用
 - IPsec 通信
 - ▲ セキュアな通信
- SA の生存時間：ライフタイム
 - ライフタイムが終了すると SA は消滅
 - SA が無いと IPsec 通信ができなくなる。
 - 再生成の処理を**リキー（ReKey）**という。
 - 一定時間で SA を廃止する理由：
 - ▲ **第三者による暗号解読**を防ぐため。
 - ▲ 解読には一定時間かかる⇒定期的にキーを変える。

- ESP パケット 暗号化範囲：紫…ピンク色
 - トランスポートモード

オリジナル IP ヘッダ	ESP ヘッダ	TCP ヘッダ	データ	ESP トレーラ	ESP 認証データ
-----------------	------------	------------	-----	-------------	--------------

- トンネルモード（**IP ヘッダ**を新しく付与）

新 IP ヘッダ	ESP ヘッダ	オリジナル IP ヘッダ	TCP ヘッダ	データ	ESP トレーラ	ESP 認証データ
-------------	------------	-----------------	------------	-----	-------------	--------------

- IPsec では TCP（UDP）ヘッダが暗号化される。

- NAT があるとポート番号がないため通信に失敗することがある。
- そこで、**NAT トラバーサル**という技術を使い、ESP パケットに **UDP** パケットを付与する。
- トランスポートモードだと下記のように青色のヘッダを追加する。

新 IP ヘッダ	新 UDP ヘッダ	オリジナル IP ヘッダ	ESP ヘッダ	暗号化され たデータ	ESP 認証データ
-------------	--------------	-----------------	------------	---------------	--------------

- IPsec の接続方式
 - **ハブアンドスポーク**方式
 - ▲ 本社などをハブとし、支店をスポークとして接続する構成。 利点：安価。
 - **フルメッシュ**方式
 - ▲ 全ての拠点で IPsec トンネルを張る構成
 - ▲ 利点：信頼性が高い。
- NHRP: 動的に IPsec を確立するためのプロトコル
 - Next Hop Resolution Protocol
 - IPsec トンネル確立に必要な対向側 **IP アドレス**情報を、トンネル確立時に動的に得るのに利用される。

◆GRE (Generic Routing Encapsulation)

- レイヤ3のトンネルプロトコル
- IPsec と比べた技術面・機能面の違い
 - GRE は通信を暗号化しない
 - GRE はユニキャストアドレスだけでなく、**マルチキャスト**も転送できる。
- GRE によるマルチキャスト転送の活用ケース
 - 複数拠点間で **OSPF**のような**ルーティングプロトコル**を使用するケース
 - ▲ OSPF の LSA 交換はマルチキャストが必要なため、IPsec だけでは他拠点に伝送できない。
- IPsec 上で GRE を動作させる技術：**GRE over IPsec**
 - 暗号化できない・マルチキャストできない弱点を補完
- GRE 等でヘッダを付与すると、MTU サイズが **1500** バイトを超え、**フラグメント**が発生する場合があるため、ルータ等で MTU を調整する必要がある。
 - **フラグメント (断片化)**：パケットが MTU や MSS で決められたサイズより大きくなり、複数に分割される事

—SDN—

◆SDN (Software Defined Network)

- 代表的な技術：OpenFlow
- 従来の NW 機器
 - 1 台で ①管理・制御機能 ②データ転送機能 を実現
- OpenFlow では、
 - **OFC** (OpenFlow **コントローラ**) が①管理制御機能
 - **OFS** (OpenFlow **スイッチ**) が②データ転送を行う。
- OFS は起動すると OFC との間で **TCP** コネクションを確立し、OFC は OFS の存在を知る。

- OFC の導入時には、**自分の IP アドレス**と **OFC の IP アドレス**さえ設定すればよいので導入が容易
 - OFC からフローテーブルの作成や更新が行われ、OFS に通信メッセージが送られる。
 - VLAN、STP、NW の各種設定は不要
- OFS と OFC は管理のための専用ネットワークを介して通信メッセージを交換する。
 - Packet-In: **OFS** が **OFC** にパケットの処理方法を問い合わせるメッセージ
 - **Packet-Out**: **OFC** が **OFS** にパケットの送信指示を出すメッセージ
 - Flow Mod: **OFC** が **OFS** にフローテーブルの登録・変更の指示を出すメッセージ
- 管理テーブル：どのようなときにどう動作するか記載したルール（エントリ）
 - エントリはパケット識別子（MF: Match Field）とパケットの処理(Action)からなる。
 - MF の例：IP アドレス、MAC アドレス、プロトコル、ポート番号など

—セキュリティ—

◆標的型攻撃

- 標的型攻撃では、
攻撃者はマルウェアを送り込み、侵入したマルウェアが、
攻撃者が管理・運営する **C&C サーバ**を経由して命令を送る
- FW で外部から通信を全て拒否しているのに、P Cで遠隔操作できる理由
 - FWで内部 LAN→外部 NW の通信が許可されている場合、マルウェアから C & Cサーバに接続させ、その**応答パケット**で命令を送れるため。
- マルウェアが C & Cサーバと通信しないようにするためには、
プロキシサーバの導入が有効
 - 内部 LAN からインターネットへの通信は、**プロキシサーバ**経由でのみ許可する。
 - プロキシサーバの設定を知らないマルウェアに有効
- プロキシサーバの設定を調査してくるマルウェアへの対策
 - プロキシサーバで**認証設定**を行う。

◆認証

- チャレンジ・レスポンス認証
 - NW を介してパスワードを安全に送信する仕組み
 ▲ 乱数を暗号化して共通鍵を確認
 - レスポンス自体は第三者に盗聴される可能性がある。
 - 安全な理由：利用者は**毎回異なるパスワード（レスポンス）をサーバに送る**ことになるから。
- デジタル証明書
 - 本人の公開鍵であることを証明する
 - **ルート証明書**：認証局（CA）の公開鍵を証明

- **サーバ**証明書：サーバの公開鍵を証明
- **クライアント**証明書：クライアント(PC) の公開鍵を証明
- ・ クライアント証明書を PC に配布する際に PC 側で必要な情報
⇒**クライアントの秘密鍵**（無いとデータの暗号化ができない）
 - 「クライアント証明書」ときたら「**秘密鍵**」！
- ・ 証明書の中には**公開鍵**がある
 - 持ち主はメッセージのハッシュ値を**秘密鍵**で暗号化して送る。
- ・ サーバ証明書では、**接続する FQDN と証明書の CN** が一致しているか確認する。
- ・ CA は誰でも作れる。
 - 信頼できる認証機関 = **第三者認証局**
- ・ CA サーバの自社運用は、**セキュリティ**対策や**故障**対応でめっちゃ手間かかる。

◆SSO（シングルサインオン）

- ・ **リバースプロキシ**方式と**エージェント**方式がある。

ネスぺにおける SSO の問題は基本的に国語なので細かいこと省略

◆SSL/TLS

- ・ Secure Socket Layer / Transport Layer Security
- ・ データを暗号化したり認証したりしてセキュアな通信路を確保するプロトコル
- ・ 代表例：HTTPS (HTTP over SSL/TLS) ポート番号は **443**
- ・ SSL の通信シーケンス
 - ①クライアント→サーバ：**Client Hello** を送信
 - ✦ 利用可能な暗号化アルゴリズムの一覧を伝える
 - ②サーバ→クライアント：**Server Hello** を送信
 - ✦ 使用するアルゴリズムを通知する。
- ・ TLS 通信の前は認証・鍵交換で、暗号化アルゴリズムを使用
- ・ ハッシュはメッセージ認証

◆SSL-VPN

- ・ IPsec は ESP を用いてレイヤ 3 で通信する
⇔SSL-VPN は TCP443 番（HTTPS）を用いたレイヤ 4 通信
- ・ SSL-VPN の 3 種類の方式
 - **リバースプロキシ**
 - ✦ リバースプロキシサーバ（SSL-VPN 装置）を Web サーバの前段に設置
 - ✦ Web サーバの**改ざん**を防ぐことが目的
 - ✦ 外部からのアクセスはプロキシが代理応答するので、オリジナルの Web サーバにアクセスできない。
 - ✦ 改ざん防止以外には、**アクセス負荷分散**や、**キャッシュ**による表示速度向上も期待できる。
 - ✦ **Web ブラウザ**で動作しないアプリケーションには使用できない。
 - **ポートフォワーディング**
 - ✦ SSL-VPN 装置で、サーバの IP アドレスとポート番号を事前に定義

- ⌘ 通信中に動的にサーバのポート番号が**変化**するアプリケーションには使えない。
- **L2 フォワーディング**
 - ⌘ PC に専用のソフトウェアをインストール
 - ⌘ PC と SSL-VPN 装置間で SSL のトンネルを作成
 - ⌘ レイヤ 2 レベルの通信が行えるので、同一 LAN 内にいるかのような通信が行える。
 - ⌘ PC には仮想の **IP アドレス**が払い出される。
 - ⌘ 使用する**プロトコル**の制限が無い。

—プロキシサーバ—

◆プロキシサーバ

- ・ プロキシサーバの目的
 - **キャッシュによるアクセスの高速化**
 - セキュリティの強化
- ・ プロキシサーバの設定は、**PC のブラウザ**設定画面から行う。
- ・ プロキシ自動設定ファイル (**PAC** ファイル) を Web サーバに登録する方法もある。
 - メリット：プログラムを書くことで柔軟な設定が可能
 - ⌘ プロキシサーバ A がダウンしたら、もう 1 つのプロキシサーバ B に接続させる…などの設定
 - **PAC は対応ブラウザだけが使える。**
- ・ プロキシサーバのログで取得できる情報
 - 日時、**送信元 IP アドレス**、**接続先の URL**、HTTP メソッド等
- ・ HTTPS 通信において、CONNECT メソッドを利用する目的
 - HTTPS 通信であることをプロキシサーバに通知するため
 - ⌘ 通信をそのまま通過させるように依頼する。
- ・ 通常のプロキシサーバは HTTPS 通信の暗号を**復号**できない
 - 復号できないので十分な**セキュリティチェック**が不可能
 - アンチウイルス、URL フィルタリング等ができない。
 - ⌘ **URL も見えない。(データ部にあるため)**
- ・ PC→プロキシサーバ→Web サーバという構成で HTTPS 通信を行うとき、PC から Web サーバに向けて発出されるパケットの宛先 IP アドレスは**プロキシサーバ**となる。
- ・ プロキシサーバ経由でインターネット上の Web サーバに接続するとき、ドメインの名前解決は**プロキシサーバ**が行う。

◆プロキシサーバによる復号処理

- ・ HTTPS 通信であっても、セキュリティ対策のためプロキシサーバで復号処理をすることがある。
- ・ 復号機能を持つプロキシサーバを介した通信の流れ
 - HTTPS 通信をプロキシサーバで一旦終端する。
 - 通信を復号してセキュリティチェックを行う。
 - その後、再度暗号化して HTTPS 通信を行う。
- ・ PC とプロキシサーバ間でも HTTPS 通信をするので、プロキシサーバに**サーバ証明書**が配置される。
 - この証明書は**プロキシサーバ**が生成する。
 - ⌘ デジタル署名を付与するのはプロキシサーバ

- PC には、プロキシサーバの**ルート証明書**を入れる。

—ネットワーク管理—

◆ネットワーク管理

- ・ ネットワーク管理の分類
 - 障害管理：障害の検知
 - 構成管理：IP アドレスや物理構成などの構成情報
 - 機能管理：応答時間などのNW機能を管理
- ・ L2SW に SNMP や SSL でアクセスできるようにするためには、**IP アドレスを設定する必要**
- ・ 機器の正常性確認：
 - レイヤ3のレベルまでなら **ping** による監視 (**ICMP** ポーリング)がある。
 - ▲ ping は、監視サーバから監視対象機器に送る。
 - レイヤ7で監視する方法としては SNMP (後述)がある。
- ・ ping の応答がない場合の要因
 - 機器の故障
 - **通信経路上の機器**の故障
 - 監視対象機器が FW 機能やアクセスリスト等により **ping** を拒否している。
- ・ ping による監視…監視としては不十分。
 - L2SW の場合は、IP アドレスが一つしかないので、どのポートが故障したか分からない
 - レイヤ3でのダウンという単純な情報しか分からない
 - ▲ レイヤ7レベルでの不具合は分からない
- ・ **ICMP** は輻輳の検知にも向かない。(起きていても届くし、起きてなくても別の障害で届かないことがある。)
- ・ **SYSLOG 監視**
 - UDP を用いる。
 - ping 監視と異なり、**監視対象機器**から**監視サーバ**にダウン情報等を伝達する。
 - インタフェースがダウンした場合、**リアルタイム**にログを送ることができる。(ping 監視は、一定間隔で ping を送る仕組みのため、故障検知が遅れる。)
- ・ **REST** (Representational State Transfer)
 - NW 機器やサーバと接続し、設定情報を取得したり、設定変更が行えたりする便利な仕組み
- ・ **LLDP** (Link Layer Discovery Protocol)
 - 隣接機器に対して、自身の情報 (装置名、ポート番号等) を通知するプロトコル
- ・ **BFD**(双方向フォワーディング検出)：
 - ルータ同士が定期的にメッセージを送り合う。
 - **高速に障害を検知**できる。

◆SNMP (Simple Network Management Protocol)

- ・ NW 構成機器を集中管理するためのプロトコル
 - ポート番号：**UDP**161/162
- ・ SNMP **マネージャ**：機器を管理する側
- ・ SNMP **エージェント**：管理されるネットワーク機器やサーバ

- SNMP マネージャ側で管理すべきこと
 - エージェントとマネージャの設定でコミュニティというグループを指定し、コミュニティ単位で情報を管理
 - ▲ 複数の部署の複数の機器の監視情報をやり取りするのが大変だから
 - コミュニティのデフォルト名：public
- SNMP の監視の種類
 - ポーリング
 - ▲ ping 監視と同様に、マネージャからエージェントへ一定間隔で監視を行う。
 - Trap
 - ▲ SYSLOG 監視と同様に、エージェントからマネージャにリアルタイムで異常を通知する。
- SNMP インフォームにより解消される Trap のデメリット
 - Trap を送信しても、NW の障害（STP 再計算等）により、Trap が SNMP マネージャに届かない場合がある。
 - SNMP インフォームを設定した場合、エージェントは、確認応答がマネージャから届かないとき、再送する。
 - ▲ これにより Trap を確実に届けることができる。
- SNMP エージェントでは、各種の管理情報を MIB と呼ばれる機器の中にあるデータベースに保存する。
 - MIB: Management Information Base

◆その他ネスぺ試験的なこと

- 「変更」ときたら「差分」。
 - 元からあるやつを回答に入れない。
- 検知の問題点 2 つきたら、フォールスポジティブ・ネガティブの両側面で考える。
- 新旧の NW が混ざるとき、IP アドレスの重複に注意
- 接続できない
 - ⇒ルーティンググループを疑う。特にデフォルト。

ープロトコル総復習ー

プロトコル名	レイヤ	説明
IP	レイヤ 3	ネットワーク上の住所
TCP	レイヤ 4	3ウェイハンドシェイクによる信頼性の高い通信
UDP	レイヤ 4	高速性を重視するコネクションレス型通信
STP	レイヤ 2	ループ構成によるブロードキャストストームの防止
LACP	レイヤ 2	動的なリングアグリゲーション設定
PPP	レイヤ 2	WAN を介した 2 地点間（1 対 1）のデータ通信
PPPoE	レイヤ 2	PPP フレームを MAC フレームでカプセル化して LAN 上で転送
CHAP	レイヤ 2	PPP でパスワードを暗号化して送る
EAP	レイヤ 2	PPP を拡張したプロトコル 無線 LAN に使う。 EAP-PEAP: ユーザ ID/パスワードを使用 EAP-TLS: クライアント証明書を使用
L2TP	レイヤ 2	レイヤ 2 のプロトコル(PPP 等)をトンネリ

		ング
LLDP	レイヤ 2	隣接機器に対して自身の情報を通知
ICMP	レイヤ 3	機器の正常性確認。ping や traceroute
VRRP	レイヤ 3	ルータの冗長化
ARP	レイヤ 3	IP アドレスに対応した MAC アドレスを問合せ/回答
GARP	レイヤ 3	自分自身の IP アドレスを同一セグメント内のノードに通知し、ARP テーブルを更新させる。自身の IP アドレスの重複検査にも使う。
RIP	レイヤ 3	距離ベクトル型アルゴリズムを用いるルーティングプロトコル
OSPF	レイヤ 3	リンクステート型アルゴリズムを用いるルーティングプロトコル
BGP	レイヤ 3	AS 間で用いるバスベクトル型アルゴリズムのルーティングプロトコル
IGMP	レイヤ 3	クライアントがルータに、マルチキャストグループの参加・離脱を通知
GRE	レイヤ 3	レイヤ 3 プロトコル (IP, IPsec 等) をトンネリング (暗号化機能なし)
プロトコル名	上位レイヤ ポート番号	説明
HTTP	TCP 80	PC (ブラウザ) と Web サーバ間の通信
SSL/TLS	(レイヤ 5)	データ暗号化プロトコル。盗聴だけでなく、データの改ざん、なりすましを防止
HTTPS	TCP 443	HTTP を SSL で暗号化した通信
DNS	UDP 53 TCP 53	ホスト名から IP アドレスの問合せ/回答 問合せは UDP, ゾーン転送は TCP を使用
DHCP	UDP 67/68	IP アドレスの払い出し、一元管理を行う。 サーバ→クライアントのポート番号が 68
FTP	TCP 20/21	ファイルの転送
SNMP	UDP (161/162)	NW 管理情報 (故障情報やトラフィック情報) のやり取り
SMTP	TCP 25	シンプルなメール送信
POP3	TCP 110	メールサーバから PC へのメール受信
SMTP - AUTH	TCP 587	ユーザ名・パスワードで認証を行うメール送信。TCP 587 : サブミッションポート
SMTPS	TCP 465	TLS で暗号化した SMTP
IMAP4	TCP 143	POP3 の改良版。複数 PC から同一メールを見れる
IKE	UDP 500	IPsec における鍵交換プロトコル
SIP	UDP (5060)	VoIP の呼制御
RTP	動的に変化	リアルタイムのデータ伝送 (VoIP 等)
SDP	(TCP/UDP 5060)	セッション記述プロトコル。VoIP 等で使用

レベル 3 暗記確認 (応用情報技術者レベル用)

この穴埋めが出来なかったらネスペは不合格直行なので、確実に覚えること。(単語以外に関してはニュアンスが合っていればよい。)

—レイヤ 1 ～ 3 基礎—

◇LAN

- ・ 有線 LAN の規格の総称 : イーサネット
- ・ イーサネットにおけるデータ送信の単位 : フレーム
- ・ イーサネットフレームの構造

<u>宛先</u> MAC	<u>送信元</u> MAC	タイプ	データ	FCS
------------------	-------------------	-----	-----	-----

◇スイッチ (L2SW)

- ・ シェアードハブ : 受信したフレームを全てのポートに転送
- ・ スイッチングハブ : フレームの宛先 MAC アドレスを見て、

該当するホストが接続されているポートにのみ転送

- ・ スイッチのMACアドレス学習
 - 目的：該当ポートにのみフレームを転送するため
 - スイッチのポートにフレームが入ったときに、そのフレームの送信元MACアドレスを見て学習

◇VLAN

- ・ ポートベース VLAN
 - 上限： $2^{16}=65536$ 個
 - フレームの変化なし
- ・ ポート VLAN が設定されたポート：アクセスポート
- ・ タグ VLAN が設定されたポート：**トランク**ポート
- ・ VLAN タグ（802.1Q ヘッダ）のサイズ：**32** ビット
 - フレーム構造では MAC アドレスとタイプの間に入る
- ・ VLAN ID は **12** ビットであるため、VLAN 最大数は **4094**
 - 両端の 0 と 4095 は使用不可

◇パケットキャプチャ

- ・ スイッチ SW は 宛先の端末が繋がっているポート にのみフレームを転送する
- ・ パケットキャプチャするときにスイッチに必要な設定
 - **ミラーリング**の設定
- ・ PC に必要な設定
 - NIC の動作モードを**プロミスキャス**モードに設定
 - ▲ 自分宛以外のフレームを受信するため

◇IP アドレス

- ・ IPv4 の IP アドレスは 32 ビット
- ・ IPv6 の IP アドレスは 128 ビット
- ・ IP ヘッダとパケット構造

<u>送信元</u> IP アドレス	<u>宛先</u> IP アドレス	プロトコル	その他	データ
-----------------------	----------------------	-------	-----	-----

◇LAN の冗長化

- ・ 複数の L2SW を ループ 状に循環する構成にすると発生する不具合事象⇒ブロードキャストストーム
 - フレームが無限に流れ続け通信できなくなる
 - スイッチングハブは ブロードキャスト フレームを無条件で別の全ポートに転送するため発生
 - ブロードキャスト以外のユニキャスト・マルチキャストでは発生**しない**。
- ・ STP（スパニングツリープロトコル）
 - レイヤ 2 のプロトコル
 - 有効にする目的
 - ▲ ループの回避
 - ▲ 冗長性の確保
 - STP におけるルートブリッジの決定
 - ▲ ブリッジの**優先度**・MAC アドレスを用いる。
 - ▲ MAC アドレスが**小さい**方が優先

- STP の 4 つの状態
 - ▲ ブロッキング、リスニング、
ラーニング、**フォワーディング**。
- STP の経路切り替え時間：最大で **50** 秒かかる
- STP を設定したスイッチのポート
 - ▲ ルートポート、指定ポート、非指定ポートのいずれかの役割を決定
 - ▲ ルートブリッジである L3SW ではすべてのポートが**指定**ポートとなる。

◇リングアグリゲーション (LA)

- ・ LA の目的：①帯域の拡大、②冗長性の確保
- ・ 10Gbps のケーブル 1 本より 1Gbps のケーブル 4 本で LA を組む利点
 - 10Gbps よりインタフェースが**安価**
 - 冗長化できるため一本のケーブルで構成するより信頼性が高い
 - ▲ 回線が一本断になっても残りの回線で通信可能
- ・ STP と比較したときの LA の利点
 - ①**障害時の中断時間が短い**
 - ②**帯域拡大が可能**
- ・ LA の設定方法
 - 静的に設定する方法
 - LACP を用いた**動的**な設定
 - ▲ LACP の利点：**対向の機器**が正常か確認できる

◇スタック

- ・ 2 台のスイッチングハブをスタック接続する利点
 - **信頼性**向上
 - **ポート**の増加
 - ▲ さらに LA と組み合わせて**帯域**増加
- ・ スタック接続したときの IP アドレスと config は共通

◇MAC アドレス

- ・ 複数の NIC(ネットワークインターフェース)を一つの MAC アドレスで用いる技術⇒**チーミング**
- ・ L2SW は同一セグメントの機器間に限り通信可能
 - 異なるセグメントにはフレームを**送れない**。
 - ▲ 送る場合、**ルーティング** (L3SW 等) の処理が必要
- ・ MAC アドレス認証がセキュリティ的に不十分である理由
 - ①MAC アドレスは 固定が可能
 - ▲ MAC アドレスを暗号化したら通信相手が分からなくなるため暗号化できない。
 - ②MAC アドレスは**書き換え**が容易
 - MAC アドレスは 48bit で構成され、前半 **24**bit は **OUI** と呼ばれ、**製造者**ごとに固有の番号

◇ARP

- ARP テーブル：IP アドレス と MAC アドレス の対応を保持
- ARP 要求は ブロードキャスト により送る
- ARP テーブルを更新するためのパケット：**GARP**
- GARP は VRRP のマスタルータ切り替え時、バックアップルータに接続されている SW の **MAC アドレス** テーブル書き換えにも利用される。
 - ARP テーブル(IP に対する MAC)は変わらない
 - MAC アドレステーブルは MAC に対する SW のポート
- ARP は認証機能が無いので、送られた ARP 応答を無条件に信じる。
- ARP を利用したサイバー攻撃：**ARP スプーフィング**
 - ARP フレームに偽情報を入れて相手の ARP テーブルに嘘の情報を登録させ、相手の通信を妨害する攻撃
 - 通信に介在して PC から不正に情報搾取することが可能

—レイヤ 4, 7 基礎—

◇TCP と UDP(レイヤ 4 プロトコル)

- レイヤ 4: トランスポート層
- UDP を使うアプリケーション例
 - **SIP, ARP, SNMP, NTP, DNS, DHCP** 等
- TCP ヘッダとセグメント構造

<u>送信元</u> ポート番号	<u>宛先</u> ポート番号	その他のヘッダ	データ
------------------	-----------------	---------	-----

- TCP ヘッダの中で、パケットの順番を管理するための番号
⇒ **シーケンス** 番号
- TCP で動作するプロトコル (HTTP, SMTP 等) は事実上 IP アドレスの詐称が **不可**
 - 理由：IP アドレスを偽装すると、3 ウェイハンドシェイク が成立しないから
- IP パケットの最大サイズは **MTU** という。
 - 通常は **1500** バイト
- TCP/IP ヘッダを除いたデータ部分を **MSS**(Maximum Segment Size) という。
 - 最大サイズは **1460** バイト

◇DoS 攻撃/DDoS 攻撃

- DoS 攻撃：大量のパケットをサーバに送り付け、サービス提供に影響を与えるサイバー攻撃
- DoS 攻撃は 送信元 IP アドレス を偽装して行われることがある。
 - 偽装理由
 - ①自分の身元を明かさず攻撃するため
 - ②FW などのフィルタリング機能で簡単に防御されないため
- 送信元 IP アドレスを偽装し、ICMP の応答パケットを大量発生させ、それが攻撃対象に送られるようにする **分散型** DoS 攻撃 (DDoS 攻撃) ⇒ **スマーフ** 攻撃という
 - 送信元 IP アドレスを **攻撃対象** のサーバに偽装
- SYN フラッド攻撃
 - SYN パケットを送り付けた後、**ACK** パケットが攻撃対

象のホストに届かないようにすることで、ホストに未完了の接続開始処理を大量に発生させる攻撃

▲ メモリを大量消費させられる

- **DNS リフレクタ** (DNS アンプ) 攻撃
 - 送信元 IP アドレスを攻撃対象に偽装した DNS 問合せを DNS サーバに大量に送り付ける
 - 応答パケットを大きくして攻撃力を高めるために、一般的には、**TXT** レコードを問い合わせる。

◇HTTP

- HTTP のメソッド
 - **GET**: Web サーバからのコンテンツ取得
 - **POST**: Web サーバへのデータ送信
 - **CONNECT**: **プロキシ**サーバへの HTTPS 中継依頼
 - ▲ PC から**プロキシ**サーバに対して利用
 - ▲ HTTPS は、PC と WEB サーバ間で暗号化通信が行われるが、プロキシサーバは暗号鍵が分からないので暗号を解いた中継処理ができない。
 - ▲ **CONNECT** メソッドが適用されると、プロキシサーバは HTTPS 通信に対して何もせず通過させる。
- HTTP サーバからの返信である HTTP レスポンスに含まれる 3桁の数字⇒ステータスコード
 - **200**: リクエストが成功:
 - **404**: 指定されたページが無い
 - **302**: **リダイレクト**
- クライアントとサーバ間でログインの情報を保持し、管理する仕組み⇒**セッション**管理
 - セッションと TCP の違い
 - セッションは上位層(レイヤ 5~7)での処理
 - TCP はトランスポート層のコネクション
 - ▲ 3 ウェイハンドシェイクが行われる一連の通信
- **Cookie**
 - セッション管理でよく利用
 - クライアントとサーバ間で保持される情報
 - Web サーバが作成
 - Web サーバは HTTP レスポンスの"**Set-Cookie**"ヘッダフィールドにセッション ID を書き込む

—ファイアウォール—

◇FW (ファイアウォール)

- 統合脅威管理機能を持つ FW: **UTM**
 - アンチウイルス機能、URL フィルタリング機能をもつ
- FW の基本的な機能: **フィルタリング** 機能
 - 特定の IP アドレスやポート番号の通信だけを許可する。
 - 用いるパケットの情報
 - ▲ 宛先・送信元 IP アドレス
 - ▲ 宛先・送信元ポート番号
 - ▲ プロトコル
- FW では、DMZ 上の機器がインターネットからの ping に応答

しないように、プロトコルが **ICMP** のパケットを通過禁止に設定する。

- ・ 動的フィルタリング
 - **戻り**のパケットを自動で許可する。
 - **フルステートインスペクション**といわれることもある。
 - 通過したパケットの状態を保持しておく必要がある。
 - ▲ 送信元・宛先 IP アドレス、プロトコル、送信元・宛先ポート番号などの組み合わせ情報を保持
- ・ FW の冗長化
 - VRRP を用いず、独自のプロトコルで行うことが一般的
 - ▲ フルステートインスペクションで動的にセッションを管理しており、その**セッション維持**のため。
 - FW の間はフェールオーバーリンクと呼ばれる専用の線で結ばれ、設定情報やセッション情報を同期する。
 - Active の FW 故障時にセッション情報を引き継ぐ機能
 - ▲ **フルステートフェールオーバー**とよぶ。
 - ▲ これで PC からインターネットへの通信を維持

◇WAF（Web Application Firewall）

- ・ WAF で主にブロックするアプリケーション層プロトコル
⇒HTTP と HTTPS
- ・ FW で防御できないが WAF で防御できる攻撃の例
 - **SQL インジェクション**
 - **クロスサイトスクリプティング** 等
- ・ Web サーバへの通信をクラウド事業者のクラウド WAF 経由にするために必要な設定
 - DNS サーバで Web サーバの別名を WAF にするように CNAME レコードを設定
 - A レコードではなく、CNAME なら WAF サービス事業者が IP アドレスを変更したとしても、WAF サービスを利用している会社は DNS の設定変更が不要
- ・ HTTPS で動作する Web サーバの場合、Web サーバの証明書は**クラウド WAF** に配置する。
 - SSL で暗号化された通信を WAF で復号してセキュリティチェックを行うため
- ・ Web サーバの IP アドレスを直接指定するなどして WAF を経由せずに通信を試みる攻撃者への対策
 - **WAF の IP アドレス以外**からの Web サーバへの通信を FW で遮断すればよい。

—無線 LAN—

◇無線 LAN の基礎

- ・ アクセスポイント（AP）からクライアントに対して自分の存在を通知する信号：**ビーコン**
- ・ 無線 LAN を識別するための ID：SSID
- ・ 無線 LAN の規格（世界最大の電気電子学会 **IEEE** が定めた規格）

規格	周波数帯	帯域幅	最大速度
----	------	-----	------

802.11b	2.4 GHz	20 MHz	11 Mbps
802.11g			54 Mbps
802.11a	5 GHz		
802.11n	2.4/5 GHz	20/40 MHz	600 Mbps
802.11ac	5 GHz	20/40/80/160	6.93 Gbps
802.11ax	2.4/5 GHz	MHz	9.6 Gbps

- 異なる周波数帯の規格での互換性はない。
- IEEE 802.11g: 1 から 13 までの**チャネル**がある。5 チャネル離れている組み合わせ（1,6,11 ch 等）では周波数が重ならないため、干渉しづらい。
- 無線 LAN ではアクセス制御に **CSMA/CA** 方式を用いる。
- 無線 LAN が大規模になるにつれて、設定の一元管理を目的として、**無線 LAN コントローラ**（WLC）を用いることが多くなる。
- WLC の機能例
 - AP の**構成と設定**を管理
 - 複数 AP に対する設定変更
 - ファームウェアのアップデート一括処理
 - AP のステータス（**リンクダウン**、**接続端末数**等）監視
 - AP 同士の電波干渉の検知
 - AP の**負荷分散**制御
 - PMK** の保持などによる**ハンドオーバー**制御
 - 利用者認証**、**認証 VLAN** などのセキュリティ対策機能
- WLC を導入したら、AP は**通信をただ転送**するスイッチングハブのような役割になる。認証機能などはほぼ全て WLC に任せる。
- WLC の 2 つのモード
 - モード A：管理機能だけを WLC が行い、実際の通信は WLC を経由しない
 - 利点①: WLC への**通信負荷集中**を抑制可能
 - 利点②: 認証後に WLC に障害が発生しても、**その無線 LAN 端末は通信が継続可能**
 - モード B：実際の通信も WLC を経由させる
- モバイル Wi-Fi ルータには、利用者 ID やパスワードといった認証情報に加えて、LTE 回線からインターネットへのゲートウェイの指定を意味する、**APN** の情報を設定する。
- 電波干渉を防ぐには
 - 周波数帯を変える
 - チャネルを変える（チャネルを離す）
 - AP 等の距離を離す
- 無線 LAN の高速化技術（.11n や.11ac などを利用）
 - MIMO**
 - 複数のアンテナを束ねて同時に通信することで高速化する技術
 - 無線 LAN じゃないけど、警戒管制レーダでもやろうとしてるよね。あっちは高速化じゃなくて、複数のアンテナから電波放射してステルス機を見つ

けやすくすることが目的。

- **チャンネルボンディング**

- ▲ 帯域幅を重ねる技術
- ▲ 通常 20 MHz の帯域幅で通信するところ、チャンネルをボンディングして 2 倍の 40 MHz にすると理論上は速度も 2 倍になる。

- MIMO とチャンネルボンディングは併用できる。

- 2.4 GHz 帯を利用する近距離・低消費電力の無線通信技術

⇒Bluetooth

- PoE (Power over Ethernet)

- 有線 LAN を利用した電力供給
- 天井などの電源コンセントが無い場所に無線 AP を設置するときに有用
- 多くの場合、PoE に対応したスイッチングハブと無線 AP を LAN ケーブルで接続して電源を供給
- PoE 規格
 - ▲ IEEE **802.3af**: 消費電力 15.4 W, 別名 PoE
 - ▲ IEEE **802.3at**: 消費電力 30 W, 別名 **PoE+**

◇無線 LAN のセキュリティ

- 無線 LAN は有線 LAN に比べてセキュリティ対策を十分に行う必要がある。
 - 電波の届く範囲なら壁を越えどこでも通信可能だから
 - 第三者が盗聴などの不正行為をしやすい
- **any** 接続拒否
 - 無線 LAN の AP 設定で、SSID が空白または **any** での接続要求を拒否する機能
- AP で定期的を送信するビーコン信号を停止する機能
⇒SSID の**ステルス**機能
- SSID や MAC アドレスは**暗号化**できないため、無線 LAN の認証に適さない。
- 代表的な無線 LAN のセキュリティ方式：WEP, WPA, WPA2
 - WPA では **RC4** を利用
 - WPA2 ではより強固な **AES** を利用
- TKIP
 - フェーズ 1
 - ▲ 一時鍵、IV、無線 LAN 端末の **MAC アドレス** の 3 つを混合してキーストリーム 1 を生成
 - フェーズ 2
 - ▲ キーストリーム 1 に IV の拡張された部分を混合して暗号鍵であるキーストリーム 2 を生成
- WPA (WPA2) の 2 種類認証：
 - パーソナルモードの **PSK** (**事前共有鍵**) による認証
 - エンタープライズモードの **IEEE 802.1X** 認証
- IEEE 802.1X 認証
 - ユーザ ID/パスワードによる認証である **PEAP** と、クライアント証明書を使った **EAP-TLS** がある。
- 来訪者にパーソナルモードで無線 LAN を設定してもらうとき

に教える情報⇒SSID と PSK

- PMK (Pairwise Master Key) : 無線 LAN の暗号化通信の鍵を乱数を組み合わせて毎回変更するために使う、もとなる鍵
- ハンドオーバー
 - 無線 LAN 端末を移動しながら利用しているとき、接続 AP が変わること
 - 接続する AP に改めて PMK の作成などの認証処理が発生するため、一瞬通信ができなくなる。
 - この切り替わり時間はハンドオーバー時間という。
- ハンドオーバー時間短縮のため WPA2 で実装されている機能
 - ①事前認証
 - ▲ AP が切り替わるタイミングで認証するのではなく、同じ NW に接続されている他の AP とは、接続している AP 経由で事前に認証をしておく。
 - ②認証キーの保持 (PMK キャッシュ)
 - ▲ 一度認証した認証キーを AP が保持

—ルーティング—

◇ルーティングの分類

- 静的ルーティング : ルータに「手動」で記載する
- 動的ルーティング : ルータ動詞で経路情報を交換する
 - 動的のメリット :
 - ▲ 自動で最適なルート選択が可能
 - ▲ 障害時に自動で経路変更が可能
 - ▲ 設定が簡単になる

◇RIP

- 距離ベクトル型アルゴリズムを用いたルーティングプロトコル
- 距離は通過するルータの数である ホップ数 で表す。
- 問題点
 - 経路変更にかかる時間がかかる
 - ▲ 経路集束に最大 3 分
 - ホップ数だけで判断するので、ネットワークの 回線速度 を考慮できない
 - ▲ 最適な経路を選べない
- RIP のルーティング情報の更新方式に使うフレームの種類 : ブロードキャスト

◇OSPF

- Open Shortest Path First
- リンクステート 型アルゴリズムを使用
- 経路選択において、回線速度を考慮するために、コスト という概念を導入
- OSPF ではネットワークをエリアと呼ぶ単位に分割する
 - 目的 : ルータの負荷を軽減する
 - 必ず存在する必要があるエリア : バックボーン エリア
 - ▲ エリア番号 : 0
 - エリア 0 とその他のエリアを相互接続するルータを エリア境界ルータ (ABR) という

- ABR ではエリア内の経路情報を**集約**して他のエリアに送る。
 - △ ルータの負荷を軽減可能
 - △ 障害時やトポロジ（NW 構成）の変更時における集束時間（経路が切り替わる時間）を短縮できる。
- ・ 大規模なネットワークでは、1つのセグメントに複数のルータが存在することもある。しかし、全ルータが経路交換をするのは無駄であるため、セグメントないで経路情報の交換を行うルータを、**代表ルータ（DR）** および**バックアップ代表ルータ（BDR）**として定める。
 - 選出方法：OSPF の**プライオリティ**が高いルータから DR, BDR になる
 - △ 選出されないようにするにはプライオリティを **0**にする。
- ・ OSPF のルーティング情報の更新方式に使うフレームの種類：**マルチキャスト**
- ・ OSPF ルータは、**隣接**するルータ同士で**リンクステートアドバタイズメント（LSA）**と呼ばれる情報を交換することによって NW 内のリンク情報を集め、ネットワークトポロジのデータベース LDSB（Link State Data Base）を構築する。
- ・ Type1 の LSA：**ルータ LSA** という。
 - OSPF エリア内のルータに関する情報
- ・ OSPF の各ルータは、集められた LSA の情報を基にして、**ダイクストラ**アルゴリズムを用いた最短経路計算を行い、ルーティングテーブルを動的に作成する。

◇BGP

- ・ Border Gateway Protocol
- ・ BGP において単一のルーティングポリシーによって管理されるネットワーク⇒AS（自律システム）
 - AS 間のルーティング：EGP（BGP 等）
 - AS 内のルーティング：IGP（OSPF, RIP 等）
- ・ BGP は **パスベクトル**型アルゴリズムを使用
 - AS **パス**（AS_PATH）の情報によって経路情報を決定
- ・ BGP 接続を行うルータ間の経路情報交換：**BGP ピア**
 - ポート番号：**179**
- ・ 異なるルーティングプロトコルでは経路交換ができない。OSPF で学習した経路情報を BGP が動作するネットワークに通知するための方法を、**再配布**という。
- ・ 1つのルータが複数の経路情報を受け取ったときは、ルーティングプロトコルの**アドミニストレーティブディスタンス**値が**小さい**方が優先される。
 - 優先度高 **BGP < OSPF < RIP** 優先度低
- ・ BGP で設定する優先度：MED と LOCAL_PREF
 - 前者は eBGP（外部）、後者は iBGP（内部）に通知
- ・ 最適経路選択をする際、AS パスの長さが最も**短い**経路が優先され、同じ場合、MED の値が**小さい**経路が優先される。
- ・ BGP において、同じコストの経路を複数設定することで経路

の負荷分散を行う技術：**BGP マルチパス**

- BGP では、キープアライブメッセージを定期的を送信する。
 - ルータがこのメッセージを受信しなくなることによってピアリングが切断され、AS 内の各機器の経路情報を更新される。

—VRRP—

◇VRRP

- Virtual Router Redundancy Protocol ルータ冗長化技術
- VRRP を構成したルータは、仮想 IP アドレスと仮想 MAC アドレスの両方を持つ。
- 2 台のルータで VRRP を機能させるには、2 台のルータそれぞれに、**実 IP** アドレス、仮想 IP アドレス、VRRP **グループ**、**優先度**を設定する。(仮想 MAC アドレスは自動的に付与)
- 優先度が：
 - 高いルータ⇒**マスター**ルータ
 - 低いルータ⇒**バックアップ**ルータ
- PC が VRRP ルータと通信するには、デフォルトゲートウェイを VRRP の**仮想 IP** アドレスに設定する。
- マスタルータが故障したとき、バックアップルータが検知する方法
 - 一定時間 **VRRP アドバタイズメント**が流れないと検知
 - このとき、バックアップルータはマスタールータに昇格
- PC から送られた仮想 MAC アドレス宛のフレームは、L2SW のスイッチングにより、マスタールータのみに転送される。
 - マスタルータが変わるときは、**L2SW** の **MAC アドレステーブル**を書き換える必要があるため、バックアップルータ（マスタールータに昇格）が **GRARP**を送信する。

—WAN—

◇WAN

- 主な WAN サービス
 - レイヤ1 サービス：専用線
 - レイヤ2 サービス：**広域イーサネット**
 - レイヤ3 サービス：IP-VPN
- 専用線を敷設する場合、利用者拠点側に、アナログ回線の場合は **DSU**、光回線の場合は **ONU** という装置を設置する。
 - 専用線は高額、拠点数が増えると回線が増え複雑になる
- 広域イーサネットでは、タグ VLAN により、異なる利用者を論理的にグループ分けする。
- IP-VPN
 - MPLS というスイッチング方式を使用
 - ▲ パケットにラベルと呼ばれる短い固定長のタグ情報を付与し、この情報を基にルーティングする。
 - ▲ ラベルには2種類ある。
 - ▲ ①**利用者を識別**するラベル
 - ▲ ②IP-VPN 網内での**経路情報**のための転送ラベル
 - 利用者拠点—IP-VPN 網の接続点のルータ
 - ▲ 利用者が設置するルータ：**CE** ルータ

- ▲ 通信事業者側の利用者に近いルータ：PE ルータ
- 複数のプロバイダと契約した回線を冗長化する仕組み
⇒マルチホーミング
- WAN 高速化装置（WAS）による高速化方法
 - データの圧縮
 - キャッシュ蓄積
 - ▲ 通信したデータを WAS にキャッシュとして保存
 - 代理応答
 - ▲ 対向機器の代わりに WAS が ACK を返す
 - ▲ WAN のターンアラウンドタイムが大きいとき効果が大きい

◇クラウド

- クラウドの提供形態
 - SaaS (S: Software)
 - ▲ サーバの中のソフトウェアを提供
 - PaaS (P: Platform)
 - ▲ サーバの中の OS 環境（プラットフォーム）を提供
 - IaaS (I: Infrastructure)
 - ▲ サーバや NW 機器などのハードウェアを提供
- AWS 等のクラウドサービスにおいて、利用者ごとに独立した仮想ネットワークを VPC (Virtual Private Cloud) という。
- ハウジング、ホスティングとの違い
 - ハウジング：ラックやスペースごと借りる。家みたいな。
 - ホスティング：レンタルサーバ（ホストとなるコンピュータ）を借りる。

—負荷分散装置 LB—

◇負荷分散装置（LB: Load Balancer）

- LB 導入のメリット
 - 接続先の負荷を分散⇒サーバの処理能力向上
 - 冗長性の確保（可用性の向上）
- 負荷分散アルゴリズム
 - 単純に順番に振り分ける方法：ラウンドロビン方式
 - その他、最もコネクションが少ないサーバに振り分ける方式などもある。
- 同じアクセス元の 2 回目以降の通信を 1 回目と同じサーバに振り分けるための LB の機能：セッション維持機能
 - レイヤ 3 方式：
 - ▲ リクエスト元の IP アドレスに基づいて振り分ける
 - レイヤ 7 方式：
 - ▲ Web サーバにアクセスしたユーザに関する情報を保持する Cookie に埋め込まれたセッション ID に基づいて振り分ける

◇ネットワークの冗長化の仕組み・技術のまとめ

レイヤ	冗長化の仕組みや技術
レイヤ 1	・スタック接続
レイヤ 2	・STP ・リンクアグリゲーション

	・ チーミング
レイヤ3	・ VRRP ・ ルーティング (OSPF, BGP 等) による冗長化 (コスト値を等しくする)
レイヤ4以上	・ 負荷分散装置 ・ DNS ラウンドロビン ・ FW 独自機能による冗長化

黄色で色づけた技術は Active-Active に設定することでスループット向上にも寄与

—DHCP—

◇DHCP

- ・ DHCP サーバに設定する主な情報
 - **サブネットマスク**、**ネットワークアドレス**、払い出す IP アドレスの**範囲**、DNS サーバ等
- ・ DHCP サーバ設定の利点
 - **固定で IP アドレスを割り当てる**手間の削減できる点
 - **払い出した IP アドレス**や端末を DHCP サーバにて**一元**管理できる点
- ・ PC と DHCP サーバ間のメッセージ 4 つ
 - ① **DHCP ディスカバー** (DISCOVER)
 - ▲ ブロードキャスト
 - ② **DHCP オファー** (OFFER)
 - ③ **DHCP リクエスト** (REQUEST)
 - ▲ ブロードキャスト
 - ④ **DHCP アック** (ACK)
- ・ PC からの DHCP リクエストをルータ等が中継する仕組み
⇒ **DHCP リレーエージェント**
- ・ DHCP サーバに複数のセグメントから IP 要求がきた場合の払い出す IP の決め方
 - リレーエージェントのルータ
 - ▲ DHCP ブロードキャストを受信したインタフェース (要求元 PC 側) の **IP アドレス**を含めて DHCP サーバに DHCP リクエストを転送
 - DHCP サーバ
 - ▲ 上記 IP アドレスと**同一セグメント**の IP アドレスを払い出す。
- ・ DHCP スヌーピング
 - スイッチングハブの機能
 - DHCPのパケットをのぞき見して不正な通信をブロック
 - 具体的に禁止する不正な接続
 - ▲ **不正な DHCP サーバ**からの IP アドレス取得
 - ▲ **固定で IP アドレスを割り当てた** PC からの接続
- ・ 不正な DHCP サーバ設置の防止
 - SW において、DHCP スヌーピングの設定として、正規の DHCP サーバを接続する**ポート**を指定
- ・ DHCP スヌーピングでは、**正規**の DHCP サーバから IP アドレスを割り当てた PC だけを通信させる。
 - PC の特定は **MAC アドレス**で行う。

- ▲ 正規 DHCP サーバから払い出した DHCP のフレームを見て、許可する PC の **MAC アドレス** を入手

—DNS—

◇DNS

- PC 起動直後、PC から Web サーバに通信するとき最初に送られるフレームは、PC→**デフォルトゲートウェイ**への ARP
- DNS サーバに問い合わせを行う PC のソフトウェア：リゾルバ
- DNS は多数の DNS サーバで構成される分散型データベース
 - ツリー構造の頂点にあるサーバ：**ルート** DNS サーバ
- ゾーン転送の流れ
 - ①ゾーン転送を要求
 - ▲ **セカンダリ** DNS サーバ→**プライマリ** DNS サーバ
 - ②ゾーン情報が更新されていた場合、ゾーン転送
 - ▲ **プライマリ** DNS サーバ→**セカンダリ** DNS サーバ
 - ※プライマリ DNS サーバはゾーン情報を更新すると、セカンダリにリアルタイムで更新通知 (**NOTIFY** メッセージ) を送信する。
- コンテンツ DNS サーバ (権威 DNS サーバ)
 - **ドメイン** 情報を持つ
- キャッシュ DNS サーバ (**フルリゾルバ**)
 - 名前解決を最後まで行う
 - ドメイン情報を持たず、PC からの問い合わせに対してコンテンツ DNS サーバに問い合わせて回答する
 - ▲ 上位ドメインの権威サーバから下位ドメインの権威サーバまで繰り返して行う問い合わせを⇒**反復**問い合わせという。
- キャッシュ DNS サーバの目的
 - ①DNS 問い合わせの高速化
 - ②DNS 問い合わせトラフィックの減少
- PC のネットワーク設定で指定する DNS サーバは キャッシュ DNS サーバ
- スタブリゾルバ：クライアント PC の名前解決ソフトウェア
 - PC からキャッシュ DNS サーバに対する問い合わせ⇒**再帰**問い合わせ
- A レコード：ホスト名に対する IP アドレス を登録
 - 例：www IN A 203.0.113.123
 - 同一ホスト名に対して複数の A レコードを登録すると、IP アドレスが異なる複数のサーバに**負荷分散**が可能⇒「DNS ラウンドロビン」
- MX レコード：メールサーバの **FQDN**、プライオリティ
 - 例：(ドメイン名) IN MX 10 mx1.mamiya.com
- CNAME レコード：**ホスト名**に別名をつける
 - 例：web.name.com. IN CNAME www.betumei.com
- NS レコード：そのゾーン自身や下位ドメインに関する DNS サーバのホスト名を指定する

◇DNS の冗長化

- VRRP との違い
 - VRRP は1 台だけ Active、DNS では複数台のサーバが Active
 - DNS では、設定情報をマスタ DNS サーバからスレーブ DNS サーバにコピー
 - ▲ VRRP は両方に設定情報を投入

◇DNS のセキュリティ

- サーバの配置場所
 - コンテンツ DNS サーバ：DMZ 内
 - ▲ 外部からの問い合わせに応答するため
 - ▲ フルリゾルバ機能は無効にする。
 - キャッシュ DNS サーバ：内部 LAN
 - ▲ 外部からの問い合わせを拒否するため
 - ▲ 社内 PC からの DNS 問合せのみ受け付ける
- 内部 DNS サーバ
 - **内部 LAN** のゾーン情報を管理
 - 当該ゾーンに存在しないホストの名前解決要求は外部 DNS サーバに転送
 - ▲ 転送の観点から「**フォワード**」とよぶ。
- DNS キャッシュポイズニング 攻撃
 - DNS サーバに**偽の DNS 情報**を入れ、利用者に 悪サイト **にアクセス** させるサイバー攻撃
- DNS サーバは、DNS 問合せに関して、複数の応答があった場合、**先**にきた情報を正しいと判断する。
- DNS キャッシュポイズニング攻撃を成功させる方法
 - IP アドレスやポート番号を正しく偽装する必要
 - 全ての問合せ ID を付与してパケットを送信する
- DNS キャッシュポイズニングの対策
 - 送信元**ポート番号**のランダム化
 - DNS サーバを、コンテンツサーバとキャッシュサーバに分け、キャッシュサーバを内部 LAN に配置

—メール—

◇メール全般

- SMTP：メール送信プロトコル (Simple Mail Transfer Protocol)
 - ポート番号：25
 - 認証機能が無い
- SMTP を改良して認証を加えたプロトコルの例
 - POP **before** SMTP
 - **SMTP** AUTH
 - ▲ ユーザ名とパスワードで認証
 - ▲ ポート番号：**587**
- SMTPS (SMTP over TLS)
 - 非暗号の SMTP 通信を TLS で暗号化するもの
 - ポート番号：**465**
- POP3：メール受信プロトコル
 - ポート番号：110

- 問題点：複数の PC から同じメールを読むことが不可能
- POP3 を改良したプロトコル：IMAP4
 - ポート番号：143
 - サーバ上でメールを保管・管理する。
- POP3S：POP 通信を SSL で暗号化するプロトコル
 - ポート番号：995
- SMTP のセッションにおけるコマンド、エンベロープ情報
 - HELO(または EHLO)
 - ▲ 通信の開始
 - MAIL FROM
 - ▲ 送信元メールアドレスの通知
 - RCPT TO
 - ▲ 宛先メールアドレスの通知
 - DATA：本文
- エンベロープ情報のメアド：Envelope-FROM
- メールヘッダのメアド：Header FROM

◇メールセキュリティ

- メールサーバにおいて、他社から他社へのメールが転送できてしまう状態：オープンリレー
 - 迷惑メールの踏み台に使われるリスク大
- メール踏み台の対策として自社メールサーバで行う設定
 - 宛先が自社以外のメールアドレス以外は中継処理しない
- SMTP は認証をせずにメールを送ることが出来る
 - 攻撃者が自分の身元を隠して大量の迷惑メール送信が可能
- OP25B
 - 動的 IP アドレスの PC から外部のネットワークへの SMTP 送信(25番ポート)を禁止する仕組み
 - 内部のメールサーバへの送信と、固定 IP アドレスからの送信は禁止されない
- 外部のメールサーバを利用してメールを送信したい場合
 - サブミッションポート（ポート番号 587）を使い、SMTP-AUTH によって認証する。
- SPF によるなりすまし防止
 - DNS の TXT レコードに記載された送信メールサーバの IP アドレスと、受信したパケットの送信元 IP アドレスを比較して認証する。
 - ▲ 注意 下記を混同しないように。
 - ▲ DNS の MX レコードに記載されるメールサーバ
⇒受信サーバの FQDN
 - ▲ DNS の TXT レコードに記載されるメールサーバ
⇒送信メールサーバの IP アドレス
 - 受信したパケットのメールアドレスは、Envelope-FROM を使って検証する。
- SPF 運用のために必要な設定
 - メールの送信側
 - ▲ DNS サーバの TXT レコードに送信サーバの IP アドレスを入れる。

- メールの受信側
 - ▲ メールサーバを **SPF 対応**にする。

=送信側のメールサーバに TXT レコードを

問い合わせる動作をさせる。
- ・ 迷惑（SPAM）メール対策
 - DKIM
 - ▲ 送信メールサーバでデジタル署名を電子メールのヘッダに付与して、受信側メールサーバで検証するもの
- ・ メールサーバの設置場所
 - 外部メールサーバ：DMZ に設置
 - ▲ **インターネット**からの通信を受け付ける必要があるから
 - 内部メールサーバ：社内 LAN に設置
 - ▲ **外部から通信できない**セグメントにメールボックスを設置するため

—音声と VoIP—

◇音声通話

- ・ 一回の通話 = 呼
- ・ 単位時間当たりの呼 = **呼量**（単位：アールン）
- ・ VoIP：音声をパケット化して IP 上で通信する技術
 - 一般的にアナログ信号の音声デジタル信号に変換される
- ・ アナログ電話機の音声を VoIP 化するとき利用される機器
 - **VoIP ゲートウェイ**
- ・ 普通のアナログ電話機と IP 電話機の違い
 - 普通のアナログ電話機
 - ▲ アナログ電話線を使用。
 - ▲ アナログ電話用のプロトコル
 - IP 電話機
 - ▲ LAN ケーブルを使用
 - ▲ IP を使用
- ・ 呼制御
 - 電話をかけたり相手を呼び出したり切断したりする制御
 - 呼制御を行う代表的なプロトコル：SIP
 - 呼制御を行う代表的な機器：SIP サーバ、IP-PBX
- ・ VoIP で電話をかけるとき（呼制御の流れ）
 - 電話機 1 → SIP サーバ：
 - ▲ 通話要求（**INVITE** メッセージ）を送る
 - SIP サーバで：
 - ▲ 電話情報のデータベースから、該当する **IP アドレス**を検索
 - ▲ 通話相手の電話機 2 に通話要求を転送
- ・ 音声通話に用いるプロトコル：RTP
 - **アプリケーション層**のプロトコル
 - トランスポート層には UDP を用いる。
- ・ 電話機間において、SIP は **SIP サーバ**を経由するが、RTP では

SIP サーバを経由しない。

- SIP メッセージのヘッダ：通話元・通話先等の情報が記載
- SIP メッセージのボディ部：
 - SDP というセッション記述プロトコルに従う
- 音声通話のシーケンス
 - INVITE メッセージ→200 OK→ACK で通話開始
 - 切るときは BYE
- 音声符号化方式
 - PCM: 64 kbps
 - CS-ACELP: 8 kbps
- 異なる SIP ネットワーク間の境界に配置される仲介役
 - B2B UA という。
 - 具体的な装置：**VoIP ゲートウェイ**が該当

—IPsec と GRE—

◇IPsec

- 暗号化によって盗聴は防げるが、暗号化だけでは、改ざんやなりすましの脅威は防げない。これらは適切に VPN を用いることで対処が可能。
- インターネット VPN
 - インターネット上に構築する仮想的なネットワーク
 - 専用線や広域イーサネットサービスに比した利点
 - ▲ **安価**にかつ、**広帯域**な WAN を構築可能
 - IP-VPN との違い
 - ▲ IP-VPN は通信事業者の閉域 IP 網を用いることに
対し、インターネット VPN はインターネット回線
を用いる。
 - ▲ インターネット VPN は IP-VPN より安価だが、セ
キュリティのリスクは高い。
- インターネット VPN を実現する技術
 - IPsec：認証と暗号化の機能を持った規格
 - ▲ **ESP**：暗号化と認証の両方の機能をもつ
 - ▲ AH：認証の機能のみをもつ
- ESP ヘッダには、TCP と UDP と違って**ポート**番号が無い。
- IPsec の通信モード
 - **トランスポート**モード：端末間で IPsec 通信を行う
 - **トンネル**モード：VPN 装置間で IPsec 通信を行う
 - ▲ **VPN ルータ**に IPsec 設定をすれば PC に個別の
IPsec 設定が不要のため、一般的な企業間でよく
利用される。
- IPsec における鍵交換プロトコル：**IKE**
 - ポート番号：**500**
- IKE のモード
 - **メイン**モード：接続相手の VPN 装置が固定 IP アドレス
 - ▲ 双方とも固定 IP アドレスでなければ通信できない
 - ▲ 利点：IP アドレスを使って認証するので**セキュリティ**が強固

- **アグレッシブ**モード：接続相手が動的 IP アドレス
 - ⤴ 接続先の IP アドレスを認証情報として利用しない
 - ⤴ 利点：固定 IP アドレス取得による費用がかからないので**コスト面**で有利

・ IPsec の通信手順（フェーズ）

- IKE フェーズ 1
 - ⤴ ISAKMP SA と呼ばれる制御用の SA を生成
 - ◇ SA: Security Association（セッション的なやつ）
 - ◇ 暗号化方式などの決定と暗号鍵の生成
 - ⤴ この SA をフェーズ 2 で利用
- IKE フェーズ 2
 - ⤴ IPsec SA と呼ばれる通信用の SA を生成
 - ◇ 暗号化方式などの決定と暗号鍵の生成
 - ⤴ この SA を IPsec 通信で使用
- IPsec 通信
 - ⤴ セキュアな通信

・ SA の生存時間：ライフタイム

- ライフタイムが終了すると SA は消滅
- SA が無いと IPsec 通信ができなくなる。
- 再生成の処理を**リキー（ReKey）**という。
- 一定時間で SA を廃止する理由：
 - ⤴ **第三者による暗号解読**を防ぐため。
 - ⤴ 解読には一定時間かかる⇒定期的にキーを変える。

・ ESP パケット 暗号化範囲：紫…ピンク色

- トランスポートモード

オリジナル IP ヘッダ	ESP ヘッダ	TCP ヘッダ	データ	ESP トレーラ	ESP 認証データ
-----------------	------------	--------------------	-----	-------------	--------------

- トンネルモード（**IP ヘッダを新しく付与**）

新 IP ヘッダ	ESP ヘッダ	オリジナル IP ヘッダ	TCP ヘッダ	データ	ESP トレーラ	ESP 認証データ
-------------	------------	-------------------------	--------------------	-----	-------------	--------------

・ IPsec では TCP（UDP）ヘッダが暗号化される。

- NAT があるとポート番号がないため通信に失敗することがある。
- そこで、**NAT トラバーサル**という技術を使い、ESP パケットに UDP パケットを付与する。
- トランスポートモードだと下記のように青色のヘッダを追加する。

新 IP ヘッダ	新 UDP ヘッダ	オリジナル IP ヘッダ	ESP ヘッダ	暗号化され たデータ	ESP 認証データ
-------------	--------------	-----------------	------------	---------------	--------------

・ IPsec の接続方式

- **ハブアンドスポーク**方式
 - ⤴ 本社などをハブとし、支店をスポークとして接続する構成。 利点：安価。
- **フルメッシュ**方式
 - ⤴ 全ての拠点で IPsec トンネルを張る構成
 - ⤴ 利点：信頼性が高い。

- NHRP: 動的に IPsec を確立するためのプロトコル
 - Next Hop Resolution Protocol
 - IPsec トンネル確立に必要な対向側 **IP アドレス**情報を、トンネル確立時に動的に得るのに利用される。

◇GRE (Generic Routing Encapsulation)

- レイヤ3のトンネルプロトコル
- IPsec と比べた技術面・機能面の違い
 - GRE は通信を暗号化しない
 - GRE はユニキャストアドレスだけでなく、**マルチキャスト**も転送できる。
- GRE によるマルチキャスト転送の活用ケース
 - 複数拠点間で **OSPF**のようなルーティングプロトコルを使用するケース
 - ▲ OSPF の LSA 交換はマルチキャストが必要なため、IPsec だけでは他拠点に伝送できない。
- IPsec 上で GRE を動作させる技術：**GRE over IPsec**
 - 暗号化できない・マルチキャストできない弱点を補完
- GRE 等でヘッダを付与すると、MTU サイズが **1500** バイトを超え、**フラグメント**が発生する場合があるため、ルータ等で MTU を調整する必要がある。
 - **フラグメント (断片化)**：パケットが MTU や MSS で決められたサイズより大きくなり、複数に分割される事

—SDN—

◇SDN (Software Defined Network)

- 代表的な技術：OpenFlow
- 従来の NW 機器
 - 1 台で ①管理・制御機能 ②データ転送機能 を実現
- OpenFlow では、
 - **OFC** (OpenFlow **コントローラ**) が①管理制御機能
 - **OFS** (OpenFlow **スイッチ**) が②データ転送を行う。
- OFS は起動すると OFC との間で **TCP** コネクションを確立し、OFC は OFS の存在を知る。
- OFC の導入時には、**自分の IP アドレス**と **OFC の IP アドレス**さえ設定すればよいので導入が容易
 - OFC からフローテーブルの作成や更新が行われ、OFS に通信メッセージが送られる。
 - VLAN、STP、NW の各種設定は不要
- OFS と OFC は管理のための専用ネットワークを介して通信メッセージを交換する。
 - Packet-In: **OFS** が **OFC** にパケットの処理方法を問い合わせるメッセージ
 - **Packet-Out**: **OFC** が **OFS** にパケットの送信指示を出すメッセージ
 - Flow Mod: **OFC** が **OFS** にフローテーブルの登録・変更の指示を出すメッセージ
- 管理テーブル：どのようなときにどう動作するか記載したルール (エントリ)

- エントリはパケット識別子 (MF: Match Field) とパケットの処理(Action)からなる。
- MF の例 : IP アドレス、MAC アドレス、プロトコル、ポート番号など

セキュリティ

◇標的型攻撃

- ・ 標的型攻撃では、
攻撃者はマルウェアを送り込み、侵入したマルウェアが、
攻撃者が管理・運営する **C&C サーバ**を経由して命令を送る
- ・ FW で外部から通信を全て拒否しているのに、P Cで遠隔操作できる理由
 - F Wで内部 LAN→外部 NW の通信が許可されている場合、マルウェアから C & Cサーバに接続させ、その**応答パケット**で命令を送れるため。
- ・ マルウェアが C & Cサーバと通信しないようにするためには、
プロキシサーバの導入が有効
 - 内部 LAN からインターネットへの通信は、**プロキシサーバ**経由でのみ許可する。
 - プロキシサーバの設定を知らないマルウェアに有効
- ・ プロキシサーバの設定を調査してくるマルウェアへの対策
 - プロキシサーバで**認証設定**を行う。

◇認証

- ・ チャレンジ・レスポンス認証
 - NW を介してパスワードを安全に送信する仕組み
 - レスポンス自体は第三者に盗聴される可能性がある。
 - 安全な理由 : 利用者は**毎回異なるパスワード (レスポンス) をサーバに送る**ことになるから。
- ・ デジタル証明書
 - 本人の公開鍵であることを証明する
 - **ルート証明書** : 認証局 (CA) の公開鍵を証明
 - **サーバ証明書** : サーバの公開鍵を証明
 - **クライアント証明書** : クライアント(PC) の公開鍵を証明
- ・ クライアント証明書を PC に配布する際に PC 側で必要な情報
⇒**クライアントの秘密鍵** (無いとデータの暗号化ができない)

◇SSL/TLS

- ・ Secure Socket Layer / Transport Layer Security
- ・ データを暗号化したり認証したりしてセキュアな通信路を確保するプロトコル
- ・ 代表例 : HTTPS (HTTP over SSL/TLS) ポート番号は 443
 - HTTPS はシジミ (4 4 3) で覚えよう。
- ・ SSL の通信シーケンス
 - ①クライアント→サーバ : **Client Hello** を送信
 - ▲ 利用可能な暗号化アルゴリズムの一覧を伝える
 - ②サーバ→クライアント : **Server Hello** を送信
 - ▲ 使用するアルゴリズムを通知する。

◇SSL-VPN

- ・ IPsec は ESP を用いてレイヤ 3 で通信する
⇒SSL-VPN は TCP443 番 (HTTPS) を用いたレイヤ 4 通信
- ・ SSL-VPN の 3 種類の方式
 - リバースプロキシ
 - ▲ リバースプロキシサーバ (SSL-VPN 装置) を Web サーバの前段に設置
 - ▲ Web サーバの 改ざん を防ぐことが目的
 - ▲ 外部からのアクセスはプロキシが代理応答するので、オリジナルの Web サーバにアクセスできない。
 - ▲ 改ざん防止以外には、アクセス負荷分散や、キャッシュによる表示速度向上も期待できる。
 - ▲ Web ブラウザで動作しないアプリケーションには使用できない。
 - ポートフォワーディング
 - ▲ SSL-VPN 装置で、サーバの IP アドレスとポート番号を事前に定義
 - ▲ 通信中に動的にサーバのポート番号が変化するアプリケーションには使えない。
 - L2 フォワーディング
 - ▲ PC に専用のソフトウェアをインストール
 - ▲ PC と SSL-VPN 装置間で SSL のトンネルを作成
 - ▲ レイヤ 2 レベルの通信が行えるので、同一 LAN 内にいるかのような通信が行える。
 - ▲ PC には仮想の IP アドレスが払い出される。
 - ▲ 使用するプロトコルの制限が無い。

—プロキシサーバ—

◇プロキシサーバ

- ・ プロキシサーバの目的
 - キャッシュによる アクセスの高速化
 - セキュリティの強化
- ・ プロキシサーバの設定は、PC のブラウザ設定画面から行う。
- ・ プロキシ自動設定ファイル (PAC ファイル) を Web サーバに登録する方法もある。
 - メリット : プログラムを書くことで柔軟な設定が可能
 - ▲ プロキシサーバ A がダウンしたら、もう 1 つのプロキシサーバ B に接続させる…などの設定
- ・ プロキシサーバのログで取得できる情報
 - 日時、送信元 IP アドレス、接続先の URL、HTTP メソッド等
- ・ HTTPS 通信において、CONNECT メソッドを利用する目的
 - HTTPS 通信であることをプロキシサーバに通知するため
 - ▲ 通信をそのまま通過させるように依頼する。
- ・ 通常のプロキシサーバは HTTPS 通信の暗号を復号できない
 - 復号できないので十分なセキュリティチェックが不可能
 - アンチウイルス、URL フィルタリング等ができない。
- ・ PC→プロキシサーバ→Web サーバという構成で HTTPS 通信

を行うとき、PCからWebサーバに向けて発出されるパケットの宛先IPアドレスは**プロキシサーバ**となる。

- ・ プロキシサーバ経由でインターネット上のWebサーバに接続するとき、ドメインの名前解決は**プロキシサーバ**が行う。

◇プロキシサーバによる復号処理

- ・ HTTPS 通信であっても、セキュリティ対策のためプロキシサーバで復号処理をすることがある。
- ・ 復号機能を持つプロキシサーバを介した通信の流れ
 - HTTPS 通信をプロキシサーバで一旦終端する。
 - 通信を復号してセキュリティチェックを行う。
 - その後、再度暗号化してHTTPS通信を行う。
- ・ PC とプロキシサーバ間でも HTTPS 通信をするので、プロキシサーバに**サーバ証明書**が配置される。
 - この証明書は**プロキシサーバ**が生成する。
 - ✦ デジタル署名を付与するのはプロキシサーバ
 - PC には、プロキシサーバの**ルート証明書**を入れる。

—ネットワーク管理—

◇ネットワーク管理

- ・ ネットワーク管理の分類
 - 障害管理：障害の検知
 - 構成管理：IPアドレスや物理構成などの構成情報
 - 機能管理：応答時間などのNW機能を管理
- ・ 機器の正常性確認：
 - レイヤ3のレベルまでなら ping による監視 (**ICMP** ポーリング)がある。
 - ✦ ping は、監視サーバから監視対象機器に送る。
 - レイヤ7で監視する方法としては SNMP (後述)がある。
- ・ ping の応答がない場合の要因
 - 機器の故障
 - **通信経路上の機器**の故障
 - 監視対象機器が FW 機能やアクセスリスト等により **ping** を拒否している。
- ・ ping による監視…監視としては不十分。
 - L2SW の場合は、IP アドレスが一つしかないので、どのポートが故障したか分からない
 - レイヤ3でのダウンという単純な情報しか分からない
 - ✦ レイヤ7レベルでの不具合は分からない
- ・ **SYSLOG 監視**
 - UDP を用いる。
 - ping 監視と異なり、**監視対象機器**から**監視サーバ**にダウン情報等を伝達する。
 - インタフェースがダウンした場合、**リアルタイム**にログを送ることができる。(ping 監視は、一定間隔で ping を送る仕組みのため、故障検知が遅れる。)
- ・ **REST** (Representational State Transfer)
 - NW 機器やサーバと接続し、設定情報を取得したり、設定変更が行えたりする便利な仕組み

- **LLDP** (Link Layer Discovery Protocol)
 - 隣接機器に対して、自身の情報（装置名、ポート番号等）を通知するプロトコル

◇SNMP (Simple Network Management Protocol)

- NW 構成機器を集中管理するためのプロトコル
 - ポート番号：UDP 161/162
- SNMP **マネージャ**：機器を管理する側
- SNMP **エージェント**：管理されるネットワーク機器やサーバ
- SNMP **マネージャ**側で管理すべきこと
 - **エージェント**と**マネージャ**の設定で**コミュニティ**というグループを指定し、**コミュニティ**単位で情報を管理
 - ▲ 複数の部署の複数の機器の監視情報をやり取りするのが大変だから
 - コミュニティのデフォルト名：**public**
- SNMP の監視の種類
 - **ポーリング**
 - ▲ **ping** 監視と同様に、**マネージャ**から**エージェント**へ**一定間隔**で監視を行う。
 - **Trap**
 - ▲ **SYSLOG** 監視と同様に、**エージェント**から**マネージャ**にリアルタイムで**異常**を通知する。
- SNMP インフォームにより解消される Trap のデメリット
 - Trap を送信しても、NW の障害（STP 再計算等）により、Trap が SNMP マネージャに届かない場合がある。
 - SNMP インフォームを設定した場合、エージェントは、**確認応答がマネージャから届かない**とき、**再送**する。
 - ▲ これにより Trap を確実に届けることができる。
- SNMP エージェントでは、各種の管理情報を **MIB** と呼ばれる機器の中にあるデータベースに保存する。
 - MIB: Management Information Base

ープロトコル総復習ー

プロトコル名	レイヤ	説明
IP	レイヤ 3	ネットワーク上の住所
TCP	レイヤ 4	3ウェイ <u>ハンドシェイク</u> による信頼性の高い通信
UDP	レイヤ 4	高速性を重視する <u>コネクションレス</u> 型通信
<u>STP</u>	レイヤ 2	ループ構成によるブロードキャストストームの防止
LACP	レイヤ 2	動的なリングアグリゲーション設定
PPP	レイヤ 2	WAN を介した 2 地点間（1 対 1）のデータ通信
PPPoE	レイヤ 2	PPP フレームを MAC フレームでカプセル化して LAN 上で転送
CHAP	レイヤ 2	PPP でパスワードを暗号化して送る
EAP	レイヤ 2	PPP を拡張したプロトコル 無線 LAN に使う。 EAP-PEAP: ユーザ ID/パスワードを使用 EAP-TLS：クライアント証明書を使用
L2TP	レイヤ 2	レイヤ 2 のプロトコル(PPP 等)をトンネリ

		ング
LLDP	レイヤ 2	隣接機器に対して自身の情報を通知
ICMP	レイヤ 3	機器の正常性確認。ping や traceroute
VRRP	レイヤ 3	ルータの冗長化
ARP	レイヤ 3	IP アドレスに対応した MAC アドレスを問合せ/回答
GARP	レイヤ 3	自分自身の IP アドレスを同一セグメント内のノードに通知し、ARP テーブルを更新させる。自身の IP アドレスの重複検査にも使う。
RIP	レイヤ 3	距離ベクトル型アルゴリズムを用いるルーティングプロトコル
OSPF	レイヤ 3	リンクステート型アルゴリズムを用いるルーティングプロトコル
BGP	レイヤ 3	AS 間で用いるパスベクトル型アルゴリズムのルーティングプロトコル
IGMP	レイヤ 3	クライアントがルータに、マルチキャストグループの参加・離脱を通知
GRE	レイヤ 3	レイヤ 3 プロトコル (IP, IPsec 等) をトンネリング (暗号化機能なし)
プロトコル名	上位レイヤ ポート番号	説明
HTTP	TCP 80	PC (ブラウザ) と Web サーバ間の通信
SSL/TLS	(レイヤ 5)	データ暗号化プロトコル。盗聴だけでなく、データの改ざん、なりすましを防止
HTTPS	TCP 443	HTTP を SSL で暗号化した通信
DNS	UDP 53 TCP 53	ホスト名から IP アドレスの問合せ/回答 問合せは UDP, ゾーン転送は TCP を使用
DHCP	UDP 67/68	IP アドレスの払い出し、一元管理を行う。 サーバ→クライアントのポート番号が 68
FTP	TCP 20/21	ファイルの転送
SNMP	UDP 161/162	NW 管理情報 (故障情報やトラフィック情報) のやり取り
SMTP	TCP 25	シンプルなメール送信
POP3	TCP 110	メールサーバから PC へのメール受信
SMTP - AUTH	TCP 587	ユーザ名・パスワードで認証を行うメール送信。TCP 587 : サブミッションポート
SMTPS	TCP 465	TLS で暗号化した SMTP
IMAP4	TCP 143	POP3 の改良版。複数 PC から同一メールを見れる
IKE	UDP 500	IPsec における鍵交換プロトコル
SIP	UDP (5060)	VoIP の呼制御
RTP	動的に変化	リアルタイムのデータ伝送 (VoIP 等)
SDP	(TCP/UDP 5060)	セッション記述プロトコル。VoIP 等で使用

レベル4 暗記確認（ネットワークスペシャリストレベル用）

俺、この戦いが終わったら…

—レイヤ 1 ～ 3 基礎—

★LAN

- ・ 有線 LAN の規格の総称：イーサネット
- ・ イーサネットにおけるデータ送信の単位：フレーム
 - これで複数の PC がほぼ同時に複数の PC と通信可能
- ・ イーサネットフレームの構造

宛先 MAC	送信元 MAC	タイプ	データ	FCS
-----------	------------	-----	-----	-----

★スイッチ（L2SW）

- ・ シェアードハブ：受信したフレームを 全てのポート に転送
- ・ スイッチングハブ：フレームの宛先 MAC アドレスを見て、該当するポート が接続されているポートにのみ転送
- ・ フレームが同一 セグメント 宛てであれば L3SW が L2SW として動作することもある。
 - イーサネットヘッダを変更しない。
- ・ スwitchのMACアドレス学習
 - 目的：該当ポートにのみフレームを転送するため
 - スwitchのポートにフレームが入ったときに、そのフレームの送信元MACアドレスを見て学習
- ・ ストレートケーブルとクロスケーブル
 - 1 Gbps 以上の通信を行う機器は Auto MDI/MDI-X 機能が実装

★VLAN

- ・ ポートベース VLAN
 - 上限：2¹⁶ = 65536 個
 - フレームの変化なし
- ・ ポート VLAN が設定されたポート：アクセスポート
- ・ タグ VLAN が設定されたポート：トランク ポート
- ・ VLAN タグ（802.1Q ヘッダ）のサイズ：32 ビット
 - フレーム構造では MAC アドレスとタイプの間に入る
- ・ VLAN ID は 12 ビットであるため、VLAN 最大数は 4094
 - 両端の 0 と 4095 は使用不可
- ・ VLAN はレイヤ 2 で閉じた技術
- ・ VLAN の問題点（特に複数の組織の利用者が混ざる NW）
 - ⇒「重複」と「上限」
 - ⇒ VXLAN で解決可能
- ・ VXLAN
 - レイヤ 3（アンダーレイネットワーク）上にレイヤ 2（オーバーレイネットワーク）を作る技術
 - VXLAN ヘッダ中の VNI は 24 ビットなので、約 1677 万個の L2 ネットワークを構築可能

- ・ VXLAN パケットの構造

IPv4 ヘッダ	<u>UDP</u> ヘッダ	<u>VXLAN</u> ヘッダ	イーサネット フレーム
-------------	-------------------	---------------------	----------------

- ・ トンネリングプロトコル全般に言えることだが、ヘッダを追加するときは、フラグメントを起こし、NW 機器の負荷を増やしてしまうので、MSS の調整が必要
- ・ あと、L2 トンネリングしたらブロードキャストドメインは同一

★パケットキャプチャ

- ・ スwitch SW は 宛先の端末が繋がっているポート にのみフレームを転送する
- ・ パケットキャプチャするときにスwitchに必要な設定
 - ミラーリング の設定
- ・ PC に必要な設定

- NIC の動作モードを プロミスキャス モードに設定
 - ▲ 自分宛以外のフレームを受信するため

★IP アドレス

- IPv4 の IP アドレスは 32 ビット
- IPv6 の IP アドレスは 128 ビット
- IPv6 の省略ルール
 - 2001:0db8:0000:0000:0000: ff00:0042:8329
 - 省略すると⇒2001: db8:ff00:42 8329
- fe80 で始まる IPv6 アドレス
 - リンクローカルユニキャストアドレス という。
 - ルータ を介さずに直接接続できる相手との通信にだけ使用
- IPv6 と IPv4 は互換性無し
- ルータの前後で ネットワーク アドレスの重複は×
- IP ヘッダとパケット構造

<u>送信元 IP</u> <u>アドレス</u>	<u>宛先 IP</u> <u>アドレス</u>	<u>プロトコ</u> <u>ル</u>	その他	データ
------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----	-----

★LAN の冗長化

- 複数の L2SW をループ状に循環する構成にすると発生する不具合事象⇒ブロードキャストストーム
 - フレームが無限に流れ続け通信できなくなる
 - スイッチングハブは ブロードキャスト フレームを無条件で別の全ポートに転送するため発生
 - ブロードキャスト以外のユニキャスト・マルチキャストでは発生 しない。
- STP (スパンニングツリープロトコル)
 - レイヤ 2 のプロトコル
 - 有効にする目的
 - ▲ ループの回避
 - ▲ 冗長性の確保
 - STP でループ検出のために利用するフレーム：
 - ⇒ BPDU (Bridge protocol data unit)
 - ▲ ルータ ブリッジが送る。
 - ▲ SW が複数の経路から BPDU を受け取ったとき、ループを検知する。
 - STP におけるルートブリッジの決定
 - ▲ ブリッジの 優先度 ・ MAC アドレスを用いる。
 - ▲ MAC アドレスが 小さい 方が優先
 - STP の 4 つの状態
 - ▲ ブロッキング、リスニング、ラーニング、フォワーディング
 - STP の経路切り替え時間：最大で 50 秒かかる
 - STP を設定したスイッチのポート
 - ▲ ルートポート、指定ポート、非指定ポートのいずれかの役割を決定

- ▲ ルートブリッジである L3SW ではすべてのポートが 指定 ポートとなる。
- STP よりも障害時の復旧を高速化できるプロトコル
⇒ RSTP (Rapid STP)
 - ・状態遷移の 待ち 時間が無い
 - ・ 代替 ポートと バックアップ ポートが予め決まっている。
- ネスぺ試験対策
 - STP があったら絶対 NW 構成図に 全て のブロックポートを書き込め。見落とすと引っ掛け問題で失点する。

★リングアグリゲーション (LA)

- LA の目的：①帯域の拡大、②冗長性の確保
- 10Gbps のケーブル 1 本より 1Gbps のケーブル 4 本で LA を組む利点
 - 10Gbps よりインタフェースが 安価
 - 冗長化 できるため一本のケーブルで構成するより信頼性が高い
 - ▲ 回線が一本断になっても残りの回線で通信可能
- STP と比較したときの LA の利点
 - ① 障害時の中断時間が短い
 - ② 帯域拡大が可能
- LA の設定方法
 - 静的に設定する方法
 - LACP (Ling Aggregation Control Protocol) を用いた 動的 な設定
 - ▲ LACP の利点： 対向の機器 が正常か確認できる

★スタック

- 2 台のスイッチングハブをスタック接続する利点
 - 信頼性 向上
 - ポート の増加
 - ▲ さらに LA と組み合わせて 帯域 増加
- スタック接続したときの IP アドレスと config は共通

★MAC アドレス

- 複数の NIC(ネットワークインターフェース)を一つの MAC アドレスで用いる技術⇒ チームング
- L2SW は同一セグメントの機器間に限り通信可能
 - 異なるセグメントにはフレームを 送れない。
 - ▲ 送る場合、 ルーティング (L3SW 等) の処理が必要
- MAC アドレス認証がセキュリティ的に不十分である理由
 - ①MAC アドレスは 盗聴 が可能
 - ▲ MAC アドレスを暗号化したら通信相手が分からなくなるため暗号化できない。
 - ②MAC アドレスは 書き換え が容易
 - MAC アドレスは 48bit で構成され、前半 24 bit は OUI と呼ばれ、 製造者 ごとに固有の番号

★ARP

- ARP テーブル：IP アドレスと MAC アドレス の対応を保持
- ARP 要求は ブロードキャスト により送る
- ARP テーブルを更新するためのパケット：GARP
- GARP は VRRP のマスタルータ切り替え時、バックアップルータに接続されている SW の MAC アドレス テーブル書き換えにも利用される。
 - ARP テーブル(IP に対する MAC)は変わらない
 - MAC アドレステーブルは MAC に対する SW のポート
- ARP は認証機能が無いので、送られた ARP 応答を無条件に信じる。
- ARP を利用したサイバー攻撃：ARP スプーフィング
 - ARP フレームに偽情報を入れて相手の ARP テーブルに嘘の情報を登録させ、相手の通信を妨害する攻撃
 - 通信に介在して PC から不正に情報搾取することが可能

◆マルチキャスト（細かいことは多すぎて省略）

- PIM は L3 装置間のマルチキャストルーティング
- IGMP は L3SW~端末間の管理、
- SSM は L3 で送信元を特定する。
- 224.0.0.2 :
 - サブネット上の全てのマルチキャスト対応ルータ向け
- 224.0.0.1 :
 - サブネット上の全てのマルチキャスト対応ホスト向け

—レイヤ 4, 7 基礎—

★TCP と UDP(レイヤ 4 プロトコル)

- レイヤ 4:トランスポート層
- UDP を使うアプリケーション例
 - SIP / ARP / SNMP / NTP / DNS / DHCP 等
- TCP ヘッダとセグメント構造

<u>送信元ポート番号</u>	<u>宛先ポート番号</u>	その他のヘッダ	データ
-----------------	----------------	---------	-----

- TCP ヘッダの中で、パケットの順番を管理するための番号
⇒ シーケンス 番号
- TCP で動作するプロトコル（HTTP, SMTP 等）は事実上 IP アドレスの詐称が 不可
 - 理由：IP アドレスを偽装すると、3ウェイハンドシェイク が成立しないから
- IP パケットの最大サイズは MTU という。
 - 通常は 1500 バイト
- TCP/IP ヘッダを除いたデータ部分を MSS (Maximum Segment Size) という。
 - 最大サイズは 1460 バイト
 - ▲ IP ヘッダと TCP ヘッダが各 20 バイトのため。

★DoS 攻撃／DDoS 攻撃

- DoS 攻撃：大量のパケットをサーバに送り付け、サービス提供に影響を与えるサイバー攻撃

- DoS 攻撃は 送信元 IP アドレス を偽装して行われることがある。
 - 偽装理由
 - ①自分の身元を明かさず攻撃するため
 - ②FW などのフィルタリング機能で簡単に防御されないため
- 送信元 IP アドレスを偽装し、ICMP の応答パケットを大量発生させ、それが攻撃対象に送られるようにする 分散型 DoS 攻撃 (DDoS 攻撃) ⇒ スマー 攻撃という
 - 送信元 IP アドレスを 攻撃対象 のサーバに偽装
- SYN フラッド攻撃
 - SYN パケットを送り付けた後、ACK パケット が攻撃対象のホストに届かないようにすることで、ホストに未完了の接続開始処理を大量に発生させる攻撃
 - ▲ メモリを大量消費させられる
- DNS リフレクタ (DNS アンプ) 攻撃
 - 送信元 IP アドレスを攻撃対象に偽装した DNS 問合せを DNS サーバに大量に送り付ける
 - 応答パケットを大きくして攻撃力を高めるために、一般的には、TXT レコードを問い合わせる。

★HTTP

- HTTP のメソッド
 - GET: Web サーバからのコンテンツ取得
 - POST: Web サーバへのデータ送信
 - CONNECT: プロキシ サーバへの HTTPS 中継依頼
 - ▲ PC から プロキシ サーバに対して利用
 - ▲ HTTPS は、PC と WEB サーバ間で暗号化通信が行われるが、プロキシサーバは暗号鍵が分からないので暗号を解いた中継処理ができない。
 - ▲ CONNECT メソッドが適用されると、プロキシサーバは HTTPS 通信に対して何もせず通過させる。
 - ▲ CONNECT は制限しないと TCP/443 以外のポートでも使えてしまう。(なので制限すべき)
- HTTP サーバからの返信である HTTP レスポンスに含まれる 3桁の数字⇒ステータスコード
 - 200: リクエストが成功:
 - 404: 指定されたページが無い
 - 302: リダイレクト
- クライアントとサーバ間でログインの情報を保持し、管理する仕組み⇒セッション 管理
 - セッションと TCP の違い
 - セッションは上位層(レイヤ 5~7)での処理
 - TCP はトランスポート層のコネクション
 - ▲ 3ウェイハンドシェイクが行われる一連の通信
- Cookie
 - セッション管理でよく利用
 - クライアントとサーバ間で保持される情報
 - Web サーバが作成

- Web サーバは HTTP レスポンスの“Set-Cookie”ヘッダフィールドにセッション ID を書き込む
- Secure 属性
 - ▲ 暗号化された通信 (HTTPS) のみ Cookie を送り、HTTP では Cookie を 送らない
- Domain 属性：ドメインを指定しないと 発行したサーバにしか Cookie が送られない。
- ヘッダフィールド
 - URL は ホスト ヘッダフィールドに埋め込まれる。
 - ▲ ヘッダに FQDN をもつのは HTTP だけ。
 - ▲ LB 等だと他のプロトコルは FQDN で振り分けられない。
 - Upgrade ヘッダ：別のプロトコルに切り替えを要求
- Request-URI：接続先の FQDN(ホスト名) やポート番号が含まれる。
- HTTP/2
 - HTTP1.1 の問題点を解消し、一つの TCP コネクションで複数のファイルを同時にやりとりできるようにしたプロトコル
 - ストリーム：HTTP/2において、TCP コネクション上で作られる仮想的な通信路
 - ⇒ 順序 の制約がなくなる。

—ファイアウォール—

★FW (ファイアウォール)

- 統合脅威管理機能を持つ FW: UTM
 - アンチウイルス機能、URL フィルタリング機能をもつ
- FW の基本的な機能：フィルタリング 機能
 - 特定の IP アドレスやポート番号の通信だけを許可する。
 - 用いるパケットの情報
 - ▲ 宛先・送信元 IP アドレス
 - ▲ 宛先・送信元ポート番号
 - ▲ プロトコル
- FW はホワイトリスト方式
 - 許可 するものだけ書けばよい。(答案のコツ)
 - 拒否するものは暗黙の deny
- FW では、DMZ 上の機器がインターネットからの ping に応答しないように、プロトコルが ICMP のパケットを通過禁止に設定する。
- スマホが接続する場合送信元 IP アドレスは ANY
- VoIP のための FW の穴は SIP と RTP の 2 経路を考える。
- 動的フィルタリング
 - 戻り のパケットを自動で許可する。
 - フルステートインスペクション といわれることもある。
 - 通過したパケットの状態を保持しておく必要がある。
 - ▲ 送信元・宛先 IP アドレス、プロトコル、送信元・宛先ポート番号などの組み合わせ情報を保持
- 注意：L3SW の ACL はステートフルではなく、静的パケットフィルタリングなので戻りが自動許可されない。

▲

- FW の冗長化
 - VRRP を用いず、独自のプロトコルで行うことが一般的
 - ▲ フルステートインスペクションで動的にセッションを管理しており、その セッション維持 のため。
 - FW の間はフェールオーバーリンクと呼ばれる専用の線で結ばれ、設定情報やセッション情報を同期する。
 - Active の FW 故障時にセッション情報を引き継ぐ機能
 - ▲ フルステートフェールオーバー とよぶ。
 - ▲ これで PC からインターネットへの通信を維持

★IDS と IPS

- 高度な攻撃を防ぐ仕組み
- IDS と IPS の違い
 - IDS: 検知 までしかできない Detection
 - IPS: 防御 まで行える Prevention
- FW と IDS/IPS の違い
 - FW はパケットの ヘッダ情報 のみを確認
 - IDS/IPS は データの中身 まで確認
- IDS/IPS は FW の 内側 (DMZ 側) に設置
 - 負荷 を減らすため。
 - FW の外側だと FW で許可しないパケットも検査する必要がある。アラート、ログ、警告メールが大量になる。
- IDS/IPS の設置場所
 - IPS: 防御のため、インライン (通信経路 上) に設置
 - IDS: インライン または SW の ミラーポート に接続
 - ▲ インライン 設置は IDS が故障すると通信できない。
 - ▲ ミラーポート 設置は構成変更が少ない。
- IDS/IPS を インライン 設置する場合、機器の故障に備えて必要な機能: 通信をそのまま通過させ、遮断しない 機能
 - 単にケーブル接続した場合と等価になる。この機能をバイパスともいう。
- IDS を SW の ミラーポート に接続する場合、IDS 側のネットワークポートを プロミスキャス モードにすることで、IDS 以外を宛先とする通信を取り込む。
- IDS 側のポートに IP アドレスを割り当てなければ、IDS 自体がレイヤ 3 の攻撃を受けることを回避できる。
- IDS 自体に不正パケットを防止する機能は無い。そこで IDS は RST パケット送り、コネクションを切断することで防御することもできる。
 - ただし、レイヤ 4 が TCP のときのみ。 UDP では不可

★WAF (Web Application Firewall)

- WAF で主にブロックするアプリケーション層プロトコル
⇒ HTTP と HTTPS
- FW で防御できないが WAF で防御できる攻撃の例
 - SQL インジェクション
 - クロスサイトスクリプティング 等

- Web サーバへの通信をクラウド事業者のクラウド WAF 経由にするために必要な設定
 - DNS サーバで Web サーバの別名を WAF にするように CNAME レコードを設定
 - A レコードではなく、CNAME なら WAF サービス事業者が IP アドレスを変更したとしても、WAF サービスを利用している会社は DNS の設定変更が不要
- HTTPS で動作する Web サーバの場合、Web サーバの証明書は クラウド WAF に配置する。
 - SSL で暗号化された通信を WAF で復号してセキュリティチェックを行うため
- Web サーバの IP アドレスを直接指定するなどして WAF を経由せずに通信を試みる攻撃者への対策
 - WAF の IP アドレス以外からの Web サーバへの通信を FW で遮断すればよい。

無線 LAN

★無線 LAN の基礎

- アクセスポイント (AP) からクライアントに対して自分の存在を通知する信号：ビーコン
- 無線 LAN を識別するための ID：SSID
- 無線 LAN の規格 (世界最大の電気電子学会 **IEEE** が定めた規格)

規格	周波数帯	帯域幅	最大速度
<u>802.11b</u>	2.4 GHz	20 MHz	11 Mbps
<u>802.11g</u>			54 Mbps
<u>802.11a</u>	5 GHz	20/40 MHz	600 Mbps
<u>802.11n</u>	2.4/5 GHz		6.93 Gbps
<u>802.11ac</u>	5 GHz		9.6 Gbps
<u>802.11ax</u>	2.4/5 GHz	MHz	

- 異なる周波数帯の規格での互換性はない。
- IEEE 802.11g: 1 から 13 までの チャネルがある。5 チャネル離れている組み合わせ (1,6,11 ch 等) では周波数が重ならないため、干渉しづらい。
- 無線 LAN ではアクセス制御に CSMA/CA 方式を用いる。
- 無線 LAN が大規模になるにつれて、設定の一元管理を目的として、**無線 LAN コントローラ** (WLC) を用いることが多くなる。
- WLC の機能例
 - AP の 構成 と 設定 を管理
 - ▲ 複数 AP に対する設定変更
 - ▲ ファームウェアのアップデート一括処理
 - AP のステータス (リンクダウン、接続端末数等) 監視
 - AP 同士の電波干渉の検知
 - AP の 負荷分散 制御
 - PMK の保持などによる ハンドオーバ 制御
 - 利用者認証、認証 VLAN などのセキュリティ対策機能
- WLC を導入したら、AP は 通信をただ転送 するスイッチングハ

ブのような役割になる。認証機能などはほぼ全て WLC に任せる。

- WLC の 2 つのモード

- モード A : 管理機能だけを WLC が行い、実際の通信は WLC を経由しない

- ▲ 利点①: WLC への 通信負荷集中 を抑制可能

- ▲ 利点②: 認証後に WLC に障害が発生しても、その無線 LAN 端末は通信が継続可能

- モード B : 実際の通信も WLC を経由させる

- モバイル Wi-Fi ルータには、利用者 ID やパスワードといった認証情報に加えて、LTE 回線からインターネットへのゲートウェイの指定を意味する、APN の情報を設定する。

- 電波干渉を防ぐには

- 周波数帯 を変える

- チャンネル を変える (チャンネル を離す)

- AP 等の距離を 離す

- 無線 LAN の高速化技術 (.11n や .11ac など で利用)

- MIMO

- ▲ 複数のアンテナを束ねて同時に通信することで高速化する技術

- チャンネルボンディング

- ▲ 帯域幅を重ねる技術

- ▲ 通常 20 MHz の帯域幅で通信するところ、チャンネルをボンディングして 2 倍の 40 MHz にすると理論上は速度も 2 倍になる。

- MIMO とチャンネルボンディングは併用できる。

- アクセスポイントで 2.4 GHz や 5 GHz 等、2 つの周波数帯を併用する技術を デュアル バンドという。

- ▲ 周波数帯を 3 つ使うなら トライ バンド

- ▲ 目的: 多数の端末を 安定 して接続させる。

- ☆ 高速化ではない。(一つの端末が使える周波数帯は変わらない。)

-

- 2.4 GHz 帯を利用する近距離・低消費電力の無線通信技術

⇒ Bluetooth

- PoE (Power over Ethernet)

- 有線 LAN を利用した電力供給

- 天井などの電源コンセントが無い場所に無線 AP を設置するときには有用

- 多くの場合、PoE に対応したスイッチングハブと無線 AP を LAN ケーブルで接続して電源を供給

- PoE 規格

- ▲ IEEE 802.3af 消費電力 15.4 W, 別名 PoE

- ▲ IEEE 802.3at: 消費電力 30 W, 別名 PoE+

- ▲ IEEE 802.3bt: 消費電力 60 W, 別名 PoE++

★無線 LAN のセキュリティ

- 無線 LAN は有線 LAN に比べてセキュリティ対策を十分に行う必要がある。
 - 電波の届く範囲なら壁を越えどこでも通信可能だから
 - 第三者が盗聴などの不正行為をしやすい
- any 接続拒否
 - 無線 LAN の AP 設定で、SSID が空白または any での接続要求を拒否する機能
- AP で定期的送信するビーコン信号を停止する機能
⇒SSID の ステルス 機能
- SSID や MAC アドレスは 暗号化 できないため、無線 LAN の認証に適さない。
- 代表的な無線 LAN のセキュリティ方式：WEP, WPA, WPA2
 - WPA では RC4 を利用
 - WPA2 ではより強固な AES を利用
- WPA2 では PSK を使ったが、新規格の WPA3 では事前共有鍵をより安全にやりとりする **SAE** という技術に改良されている
- TKIP
 - フェーズ 1
 - 一時鍵、IV、無線 LAN 端末の MAC アドレス の 3 つを混合してキーストリーム 1 を生成
 - フェーズ 2
 - キーストリーム 1 に IV の拡張された部分を混合して暗号鍵であるキーストリーム 2 を生成
- WPA (WPA2) の 2 種類認証：
 - パーソナルモードの PSK (事前共有鍵) による認証
 - エンタープライズモードの IEEE 802.1X 認証
- IEEE 802.1X 認証
 - ユーザ ID/パスワードによる認証である PEAP と、クライアント証明書を使った EAP-TLS がある。
- 来訪者にパーソナルモードで無線 LAN を設定してもらうときに教える情報⇒ SSID と PSK
- PMK (Pairwise Master Key)：無線 LAN の暗号化通信の鍵を乱数を組み合わせて毎回変更するために使う、もともになる鍵
- ハンドオーバ
 - 無線 LAN 端末を移動しながら利用しているとき、接続 AP が変わること
 - 接続する AP に改めて PMK の作成などの認証処理が発生するため、一瞬通信ができなくなる。
 - この切り替わり時間はハンドオーバ時間という。
- ハンドオーバ時間短縮のため WPA2 で実装されている機能
 - ① 事前認証
 - AP が切り替わるタイミングで認証するのではなく、同じ NW に接続されている他の AP とは、接続している AP 経由で事前に認証をしておく。
 - ② 認証キー の保持 (PMK キャッシュ)
 - 一度認証した認証キーを AP が保持
 - ▲

★ルーティングの分類

- 静的ルーティング：ルータに「手動」で記載する
- 動的ルーティング：ルータ動詞で経路情報を交換する
 - 動的のメリット：
 - 自動で最適なルート選択が可能
 - 障害時に自動で経路変更が可能
 - 設定が簡単になる
- ルーティンググループ
 - 2つの機器間でデフォルトルートが互いを向いていたらルーティンググループが発生する。
 - 構成変更の問題でありがち
- ポリシーベースルーティング
 - 特定のポート、IP アドレスを識別してルーティング

★RIP

- 距離ベクトル型アルゴリズムを用いたルーティングプロトコル
- 距離は通過するルータの数であるホップ数で表す。
- 問題点
 - 経路変更にかかる
 - 経路集束に最大3分
 - ホップ数だけで判断するので、ネットワークの回線速度を考慮できない
 - 最適な経路を選べない
- RIP のルーティング情報の更新方式に使うフレームの種類：フラッドキャスト

★OSPF

- Open Shortest Path First
- リンクステート型アルゴリズムを使用
- 経路選択において、回線速度を考慮するために、コストという概念を導入
- OSPF ではネットワークをエリアと呼ぶ単位に分割する
 - 目的：ルータの負荷を軽減する
 - 必ず存在する必要があるエリア：バックボーンエリア
 - エリア番号：0
 - エリア0 とその他のエリアを相互接続するルータをエリア境界ルータ（ABR）という
 - ABR ではエリア内の経路情報を集約して他のエリアに送る。
 - ルータの負荷を軽減可能
 - 障害時やトポロジ（NW 構成）の変更時における集束時間（経路が切り替わる時間）を短縮できる。
- 大規模なネットワークでは、1つのセグメントに複数のルータが存在することもある。しかし、全ルータが経路交換をするのは無駄であるため、セグメントないで経路情報の交換を行うルータを、代表ルータ（DR）およびバックアップ代表ルータ（BDR）として定める。

- 選出方法：OSPF の プライオリティ が高いルータから DR, BDR になる

▲ 選出されないようにするにはプライオリティを 0 にする。

- OSPF のルーティング情報の更新方式に使うフレームの種類：マルチキャスト
- OSPF ルータは、隣接するルータ同士で リンクステートアドバタイズメント（LSA）と呼ばれる情報を交換することによって NW 内のリンク情報を集め、ネットワークトポロジのデータベース LDSB（Link State Data Base）を構築する。
- LSA タイプ

種別	名称	生成者	内容	目的
Type1	ルータ LSA	<u>全ルータ</u>	ルータ自身に関する情報（接続情報やコスト）	自身ルータのリンク情報を他のルータに伝達
Type2	ネットワーク LSA	<u>DR(代表ルータ)</u>	<u>エリア内</u> ルータの接続情報	エリア内の経路情報をエリア内ルータに伝達
Type3	サマリーLSA	<u>ABR(境界ルータ)</u>	各エリアの経路情報	エリアごとの経路情報を他エリアに伝達
Type4	ASBR サマリーLSA	<u>ASBR</u>	<u>ASBR</u> から受信した経路情報	ASBR から受信した経路情報を他のエリアに伝達
Type5	外部 LSA	<u>ASBR(再配布するルータ)</u>	<u>外部NW</u> から受信した経路情報	他のプロトコル（BGP 等）の経路情報を他ルータに伝達

- OSPF の各ルータは、集められた LSA の情報を基にして、ダイクストラ アルゴリズムを用いた最短経路計算を行い、ルーティングテーブルを動的に作成する。
- ループバックインタフェース：
 - 仮想的なインタフェース。
 - 複数の 物理 インタフェースに付与して 冗長化を図る。OSPF が一緒に動作されることが多い。

★BGP

- Border Gateway Protocol
- BGP において単一のルーティングポリシーによって管理されるネットワーク⇒AS（自律システム）
 - AS 間のルーティング：EGP（BGP 等）
 - AS 内のルーティング：IGP（OSPF, RIP 等）
- BGP は パスベクトル 型アルゴリズムを使用
 - AS パス（AS_PATH）の情報によって経路情報を決定
 - ▲ AS パス には通過した **AS 番号**が書き込まれる。
 - ▲ AS パスに自身の AS 番号が含まれていたら、ループしていると判断し、経路情報を 破棄する。
- BGP 接続を行うルータ間の経路情報交換：BGP ピア
 - ポート番号：TCP/179
- 異なるルーティングプロトコルでは経路交換ができない。

OSPF で学習した経路情報を BGP が動作するネットワークに通知するための方法を 再配布 という。

- 1 つのルータが複数の経路情報を受け取ったときは、ルーティングプロトコルの アドミニストレーティブディスタンス 値が 小さい 方が優先される。
 - 優先度高 BGP < OSPF < RIP 優先度低
- BGP で設定する優先度：MED と LOCAL_PREF
 - 前者は eBGP（外部）、後者は iBGP（内部）に通知
- 最適経路選択をする際、AS パスの長さが最も 短い 経路が優先され、同じ場合、MED の値が 小さい 経路が優先される。
- BGP において、同じコストの経路を複数設定することで経路の負荷分散を行う技術：BGP マルチパス
- BGP では、KEEPALIVE メッセージを定期的送信する。
 - ルータがこのメッセージを受信しなくなることによってピアリングが切断され、AS 内の各機器は経路情報をクリアし、更新する。
- **iBGP**
 - 同一 AS 内の BGP
 - ・iBGP ではネクストホップを自身の IP アドレスに書き換える。
 - ・iBGP は、別のルータに経路をアドバタイズ しない。
 - ▲ ループ防止のため
 - ・iBGP は通常、フルメッシュ構成にする。
 - ・ルートルリフレクタ
 - ▲ iBGP で経路情報を他のルータに反射する。
⇒iBGP の ピア を減らすことが出来る。
 - ▲ ループ防止のために クラスター ID（eBGP でいう AS 番号みたいなもの）を設定し、自分の クラスター ID が含まれた経路広告は破棄する。
- プライベート AS：プライベート IP の AS 版。
 - 組織が自由に使える。

—VRRP—

★VRRP

- Virtual Router Redundancy Protocol ルータ冗長化技術
- VRRP を構成したルータは、仮想 IP アドレスと仮想 MAC アドレスの両方を持つ。
- 2 台のルータで VRRP を機能させるには、2 台のルータそれぞれに、実 IP アドレス、仮想 IP アドレス、VRRP グループ、優先度 を設定する。（仮想 MAC アドレスは自動的に付与）
- 優先度が：
 - 高いルータ⇒ マスター ルータ
 - 低いルータ⇒ バックアップ ルータ
- PC が VRRP ルータと通信するには、デフォルトゲートウェイ を VRRP の 仮想 IP アドレスに設定する。
- マスタルータが故障したとき、バックアップルータが検知する方法
 - 一定時間 VRRP アドバタイズメント が流れないと検知

- このとき、バックアップルータはマスタルータに昇格
- ・ PCから送られた仮想 MAC アドレス宛のフレームは、L2SW のスイッチングにより、マスタルータのみに転送される。
 - マスタルータが変わるときは、L2SW の MAC アドレステーブル を書き換える必要があるため、バックアップルータ（マスタルータに昇格）が GARP を送信する。

WAN

★WAN

- ・ 主な WAN サービス
 - レイヤ1 サービス：専用線
 - レイヤ2 サービス：広域イーサネット
 - レイヤ3 サービス：IP-VPN
- ・ 専用線を敷設する場合、利用者拠点側に、アナログ回線の場合は DSU、光回線の場合は ONU という装置を設置する。
 - 専用線は高額、拠点数が増えると回線が増え複雑になる
- ・ 広域イーサネットでは、タグ VLAN により、異なる利用者を論理的にグループ分けする。
- ・ IP-VPN
 - MPLS というスイッチング方式を使用
 - ▲ パケットに ラベル と呼ばれる短い 固定長 のタグ情報を付与し、この情報を基にルーティングする。
 - ▲ ラベルには2種類ある。
 - ▲ ① 利用者を識別 するラベル
 - ▲ ② IP-VPN 網内で の経路情報 のための転送ラベル
 - 利用者拠点—IP-VPN 網の接続点のルータ
 - ▲ 利用者が設置するルータ：CE ルータ
 - ▲ 通信事業者側の利用者に近いルータ：PE ルータ
- ・ 複数のプロバイダと契約した回線を冗長化する仕組み
⇒ マルチホーミング
- ・ WAN 高速化装置（WAS）による高速化方法
 - データの 圧縮
 - キャッシュ蓄積
 - ▲ 通信したデータを WAS にキャッシュとして保存
 - 代理応答
 - ▲ 対向機器の代わりに WAS が ACK を返す
 - ▲ WAN の **ターンアラウンドタイム** が大きいとき効果が大きい
- ・ SD-WAN：SDN によって制御される IPsec ルータ
 - SDN の構成
 - ▲ データ プレーン：利用者の通信トラフィックを転送
 - ▲ コントロール プレーン：通信装置を集中制御
- ・ ブロードバンドからインターネットに接続するときなど、シリアル回線で使用するデータリンクのコネクション確立やデータ転送を LAN 上で実現するプロトコル：PPPoE

★クラウド

- ・ クラウドの提供形態
 - SaaS (S: Software)
 - ▲ サーバの中のソフトウェアを提供
 - PaaS (P: Platform)
 - ▲ サーバの中の OS 環境 (プラットフォーム) を提供
 - IaaS (I: Infrastructure)
 - ▲ サーバや NW 機器などのハードウェアを提供
- ・ AWS 等のクラウドサービスにおいて、利用者ごとに独立した仮想ネットワークを VPC (Virtual Private Cloud) という。
- ・ハウジング、ホスティングとの違い
 - ハウジング：ラックやスペースごと借りる。家みたいな。
 - ホスティング：レンタルサーバ（ホストとなるコンピュータ）を借りる。

—負荷分散装置 LB—

★負荷分散装置（LB: Load Balancer）

- ・ LB 導入のメリット
 - 接続先の負荷を分散⇒ サーバの処理能力向上
 - 冗長性の確保（ 可用性の向上 ）
- ・ 負荷分散アルゴリズム
 - 単純に順番に振り分ける方法： ラウンドロビン
 - その他、最もコネクションが少ないサーバに振り分ける方式などもある。
- ・ LB には振り分け用の 仮想 IP アドレスと、自身の 物理 IP アドレスがある。
- ・ 同じアクセス元の 2 回目以降の通信を 1 回目と同じサーバに振り分けるための LB の機能： セッション維持 機能
 - レイヤ 3 方式：
 - ▲ リクエスト元の IP アドレスに基づいて振り分ける
 - レイヤ 7 方式：
 - ▲ Web サーバにアクセスしたユーザに関する情報を保持する Cookie に埋め込まれた セッション ID に基づいて振り分ける

★ネットワークの冗長化の仕組み・技術のまとめ

レイヤ	冗長化の仕組みや技術
レイヤ 1	・ <u>スタック</u> 接続
レイヤ 2	・ <u>STP</u> ・ <u>リンクアグリゲーション</u> ・ <u>チーミング</u>
レイヤ 3	・ <u>VRRP</u> ・ <u>ルーティング</u> (OSPF, BGP 等) による冗長化 (コスト値を等しくする)
レイヤ 4 以上	・ <u>負荷分散</u> 装置 ・ DNS <u>ラウンドロビン</u> ・ FW 独自機能による冗長化

★DHCP

- DHCP サーバに設定する主な情報
 - サブネットマスク、ネットワークアドレス、払い出す IP アドレスの 範囲、DNS サーバ等
- DHCP サーバ設定の利点
 - 固定で IP アドレスを割り当てる 手間の削減できる点
 - 払い出した IP アドレス や端末を DHCP サーバにて 一元管理 できる点
- PC と DHCP サーバ間のメッセージ 4 つ
 - ①DHCP ディスカバー (DISCOVER)
 - ②DHCP オファー(OFFER)
 - ③DHCP リクエスト(REQUEST)
 - ④DHCP アック(ACK)
- PC からの DHCP リクエストをルータ等が中継する仕組み
⇒ DHCP リレーエージェント
- DHCP サーバに複数のセグメントから IP 要求がきた場合の払い出す IP の決め方
 - リレーエージェントのルータ
 - ▲ DHCP ブロードキャストを受信したインタフェース（要求元 PC 側）の IP アドレス を含めて DHCP サーバに DHCP リクエストを転送
 - DHCP サーバ
 - ▲ 上記 IP アドレスと 同一セグメント の IP アドレスを払い出す。
- DHCP スヌーピング
 - スイッチングハブの機能
 - DHCPのパケットをのぞき見して不正な通信をブロック
 - 具体的に禁止する不正な接続
 - ▲ 不正な DHCP サーバ からの IP アドレス取得
 - ▲ 固定で IP アドレスを割り当てた PC からの接続
- 不正な DHCP サーバ設置の防止
 - SW において、DHCP スヌーピングの設定として、正規の DHCP サーバを接続する ポート を指定
- DHCP スヌーピングでは、正規 の DHCP サーバから IP アドレスを割り当てた PC だけを通信させる。
 - PC の特定は MAC アドレス で行う。
 - ▲ 正規 DHCP サーバから払い出した DHCP のフレームを見て、許可する PC の MAC アドレス を入手

★DNS

- PC 起動直後、PC から Web サーバに通信するとき最初に送られるフレームは、PC→ デフォルトゲートウェイ への ARP
- DNS サーバに問い合わせを行う PC のリソース： リソルバ
- DNS は多数の DNS サーバで構成される分散型データベース
 - ツリー構造の頂点にあるサーバ： ルート DNS サーバ

- ・ ゾーン転送の流れ
 - ①ゾーン転送を要求
 - ▲ セカンダリ DNS サーバ → プライマリ DNS サーバ
 - ②ゾーン情報が更新されていた場合、ゾーン転送
 - ▲ プライマリ DNS サーバ → セカンダリ DNS サーバ
 - ※プライマリ DNS サーバはゾーン情報を更新すると、セカンダリにリアルタイムで更新通知（NOTIFY メッセージ）を送信する。
- ・ コンテンツ DNS サーバ（権威 DNS サーバ）
 - ドメイン 情報を持つ
- ・ キャッシュ DNS サーバ（フルリゾルバ）
 - 名前解決を最後まで行う
 - ドメイン情報を持たず、PC からの問い合わせに対してコンテンツ DNS サーバに問い合わせて回答する
 - ▲ 上位ドメインの権威サーバから下位ドメインの権威サーバまで繰り返して行う問い合わせを ⇒ 反復 問い合わせという。
- ・ キャッシュ DNS サーバの目的
 - ①DNS 問い合わせの高速化
 - ②DNS 問い合わせトラフィックの減少
- ・ PC のネットワーク設定で指定する DNS サーバは キャッシュ DNS サーバ
- ・ スタブリゾルバ：クライアント PC の名前解決ソフトウェア
 - PC からキャッシュ DNS サーバに対する問い合わせ ⇒ 再帰 問い合わせ
- ・ hosts ファイル：OS 内でホスト名と IP アドレスの対応を管理するファイル。ほぼ DNS
- ・ DNS フォワーダ：フルサービスリゾルバに名前解決要求を転送するサーバ
- ・ A レコード：ホスト名に対する IP アドレス を登録
 - 例：www IN A 203.0.113.123
 - 同一ホスト名に対して複数の A レコードを登録すると、IP アドレスが異なる複数のサーバに 負荷分散 が可能 ⇒ 「DNS ラウンドロビン」
- ・ MX レコード：メールサーバの FQDN、プライオリティ
 - 例：(ドメイン名) IN MX 10 mx1.mamiya.com
 - MX レコードの プリファレンス は 小さい 方が優先
- ・ CNAME レコード：ホスト名 に別名をつける
 - 例：web.name.com. IN CNAME www.betumei.com
- ・ NS レコード：そのゾーン自身や下位ドメインに関する DNS サーバのホスト名を指定する

★DNS の冗長化

- ・ VRRP との違い
 - VRRP は 1 台だけ Active、DNS では複数台のサーバが Active
 - DNS では、設定情報をマスタ DNS サーバからスレーブ DNS サーバにコピー

- ▲ VRRP は両方に設定情報を投入

★DNS のセキュリティ

- ・ サーバの配置場所
 - コンテンツ DNS サーバ：[DMZ](#) 内
 - ▲ 外部からの問い合わせに応答するため
 - ▲ フルリゾルバ機能は無効にする。
 - キャッシュ DNS サーバ：[内部 LAN](#)
 - ▲ 外部からの問い合わせを拒否するため
 - ▲ 社内 PC からの DNS 問合せのみ受け付ける
- ・ 内部 DNS サーバ
 - [内部 LAN](#) のゾーン情報を管理
 - 当該ゾーンに存在しないホストの名前解決要求は外部 DNS サーバに転送
 - ▲ 転送の観点から「[フォワード](#)」とよぶ。
- ・ [DNS キャッシュポイズニング](#) 攻撃
 - DNS サーバに [の DNS 情報](#) を入れ、利用者に [のサイト](#) にアクセスさせるサイバー攻撃
- ・ DNS サーバは、DNS 問合せに関して、複数の応答があった場合、[先](#)にきた情報を正しいと判断する。
- ・ DNS キャッシュポイズニング攻撃を成功させる方法
 - IP アドレスやポート番号を正しく偽装する必要
 - 全ての問合せ ID を付与してパケットを送信する
- ・ DNS キャッシュポイズニングの対策
 - 送信元 [ポート番号](#) のランダム化
 - DNS サーバを、[コンテンツ](#) サーバと [キャッシュ](#) サーバに分け、[キャッシュ](#) サーバを内部 LAN に配置
 - DNSSEC
 - ▲ [デジタル署名](#) を用いて、DNS キャッシュサーバの応答が正しく、[改ざん](#) されていないことを確認

—メール—

★メール全般

- ・ SMTP：メール送信プロトコル (Simple to Mail to Transfer するプロトコル)
 - ポート番号：[25](#)
 - 認証機能が無い
- ・ SMTP を改良して認証を加えたプロトコルの例
 - [POP before SMTP](#)
 - [SMTP AUTH](#)
 - ▲ ユーザ名とパスワードで認証
 - ▲ ポート番号：[587](#)
- ・ SMTPS (SMTP over TLS)
 - 非暗号の SMTP 通信を TLS で暗号化するもの
 - ポート番号：[465](#)
- ・ POP3：メール受信プロトコル
 - ポート番号：[110](#)
 - 問題点：[複数の PC](#) から [同じメールを読む](#) ことが不可能
- ・ POP3 を改良したプロトコル：[IMAP4](#)
 - ポート番号：[143](#)

- サーバ上でメールを保管・管理する。
- POP3S : POP 通信を SSL で暗号化するプロトコル
 - ポート番号 : 995
- SMTP のセッションにおけるコマンド、エンベロープ情報
 - HELO (または EHLO)
 - ▲ 通信の開始
 - MAIL FROM
 - ▲ 送信元メールアドレスの通知
 - RCPT TO
 - ▲ 宛先メールアドレスの通知
 - DATA : 本文
- エンベロープ情報のメアド : Envelope-FROM
- メールヘッダのメアド : Header FROM

★メールセキュリティ

- メールサーバにおいて、他社から他社へのメールが転送で
きてしまう状態 : オープンリレー
 - 迷惑メールの踏み台に使われるリスク大
- メールの踏み台の対策として自社メールサーバで行う設定
 - 宛先が自社以外のメールアドレス以外は中継処理しない
- SMTP は認証をせずにメールを送ることが出来る
 - 攻撃者が自分の身元を隠して大量の迷惑メール送信が可能
- OP25B
 - 動的 IP アドレスの PC から外部のネットワークへの SMTP 送信 (25 番ポート)を禁止する仕組み
 - 内部のメールサーバ への送信と、固定 IP アドレス からの送信は禁止されない
- 外部のメールサーバを利用してメールを送信したい場合
 - サブミッション ポート (ポート番号 587) を使い、SMTP-AUTH によって認証する。
- **SPF** によるなりすまし防止
 - DNS の TXT レコードに記載された送信メールサーバの IP アドレスと、受信したパケットの送信元 IP アドレスを比較して認証する。
 - ▲ 注意 下記を混同しないように。
 - ▲ DNS の MX レコードに記載されるメールサーバ
⇒ 受信サーバの FQDN
 - ▲ DNS の TXT レコードに記載されるメールサーバ
⇒ 送信メールサーバの IP アドレス
 - 受信したパケットのメールアドレスは、Envelope-FROM を使って検証する。
- SPF 運用のために必要な設定
 - メールの送信側
 - ▲ DNSサーバのTXTレコードに送信サーバのIPアドレスを入れる。
 - メールの受信側
 - ▲ メールサーバを SPF 対応 にする。

=送信側のメールサーバに TXT レコードを
問い合わせる動作をさせる。

- ・ 迷惑（SPAM）メール対策
 - DKIM
 - ▲ 送信メールサーバでデジタル署名を電子メールのヘッダに付与して、受信側メールサーバで検証するもの
- ・ メールサーバの設置場所
 - 外部メールサーバ：DMZ に設置
 - ▲ インターネット からの通信を受け付ける必要があるから
 - 内部メールサーバ：社内 LAN に設置
 - ▲ 外部から通信できない セグメントにメールボックスを設置するため

—音声と VoIP—

★音声通話

- ・ 一回の通話 = 呼
- ・ 単位時間当たりの呼 = 呼量（単位：アールン）
- ・ VoIP：音声をパケット化して IP 上で通信する技術
 - 一般的にアナログ信号の音声デジタル信号に変換される
- ・ アナログ電話機の音声を VoIP 化するとき利用される機器
 - VoIP ゲートウェイ
- ・ 普通のアナログ電話機と IP 電話機の違い
 - 普通のアナログ電話機
 - ▲ アナログ電話線を使用。
 - ▲ アナログ電話用のプロトコル
 - IP 電話機
 - ▲ LAN ケーブルを使用
 - ▲ IP を使用
- ・ 呼制御
 - 電話をかけたり相手を呼び出したり切断したりする制御
 - 呼制御を行う代表的なプロトコル：SIP
 - 呼制御を行う代表的な機器：SIP サーバ、IP-PBX
- ・ VoIP で電話をかけるとき（呼制御の流れ）
 - 電話機 1 → SIP サーバ：
 - ▲ 通話要求（INVITE メッセージ）を送る
 - SIP サーバで：
 - ▲ 電話情報のデータベースから、該当する IP アドレス を検索
 - ▲ 通話相手の電話機 2 に通話要求を転送
- ・ 音声通話に用いるプロトコル：RTP
 - アプリケーション 層のプロトコル
 - トランスポート層には UDP を用いる。
- ・ 電話機間において、SIP は SIP サーバ を経由するが、RTP では SIP サーバ を経由しない。
- ・ SIP メッセージのヘッダ：通話元・通話先等の情報が記載

- SIP メッセージのボディ部：
 - SDP というセッション記述プロトコルに従う
- 音声通話のシーケンス
 - INVITE メッセージ→200 OK→ACK で通話開始
 - 切るときは BYE
- 音声符号化方式
 - PCM: 64 kbps
 - CS-ACELP: 8 kbps
- 異なる SIP ネットワーク間の境界に配置される仲介役
 - B2B UA という。
 - 具体的な装置：VoIP ゲートウェイ が該当

—IPsec と GRE—

★IPsec

- 暗号化によって盗聴は防げるが、暗号化だけでは、改ざんやなりすましの脅威は防げない。これらは適切に VPN を用いることで対処が可能。
- インターネット VPN
 - インターネット上に構築する仮想的なネットワーク
 - 専用線や広域イーサネットサービスに比した利点
 - ▲ 安価にかつ、広帯域な WAN を構築可能
 - IP-VPN との違い
 - ▲ IP-VPN は通信事業者の閉域 IP 網を用いることに
対し、インターネット VPN はインターネット回線を用いる。
 - ▲ インターネット VPN は IP-VPN より安価だが、セキュリティのリスクは高い。
- インターネット VPN を実現する技術
 - IPsec：認証と暗号化の機能を持った規格
 - ▲ ESP：暗号化と認証の両方の機能をもつ
 - ▲ AH：認証の機能のみをもつ
- ESP ヘッダには、TCP と UDP と違って ポート番号が無い。
- IPsec の通信モード
 - トランスポートモード：端末間で IPsec 通信を行う
 - トンネルモード：VPN 装置間で IPsec 通信を行う
 - ▲ VPN ルータに IPsec 設定をすれば PC に個別の IPsec 設定が不要のため、一般的な企業間でよく利用される。
- トンネルモードにする目的：
 - プライベート IP アドレスのままだと通信できないから。
- 両端がグローバルアドレスなら トランスポートモードで OK
- IPsec における鍵交換プロトコル：IKE
 - ポート番号：500
- IKE のモード
 - メインモード：接続相手の VPN 装置が固定 IP アドレス
 - ▲ 双方とも固定 IP アドレスでなければ通信できない
 - ▲ 利点：IP アドレスを使って認証するので セキュリティ

ディが強固

- アグレッシブ モード：接続相手が動的 IP アドレス
 - ⤴ 接続先の IP アドレスを認証情報として利用しない
 - ⤴ 利点：固定 IP アドレス取得による費用がかからないので コスト面 で有利
- IPsec の通信手順（フェーズ）
 - IKE フェーズ 1
 - ⤴ ISAKMP SA と呼ばれる制御用の SA を生成
 - ◇ SA: Security Association（セッション的なやつ）
 - ◇ 暗号化方式などの決定と暗号鍵の生成
 - ⤴ この SA をフェーズ 2 で利用
 - IKE フェーズ 2
 - ⤴ IPsec SA と呼ばれる通信用の SA を生成
 - ◇ 暗号化方式などの決定と暗号鍵の生成
 - ⤴ この SA を IPsec 通信で使用
 - IPsec 通信
 - ⤴ セキュアな通信
- SA の生存時間：ライフタイム
 - ライフタイムが終了すると SA は消滅
 - SA が無いと IPsec 通信ができなくなる。
 - 再生成の処理を リキー（ReKey）という。
 - 一定時間で SA を廃止する理由：
 - ⤴ 第三者による暗号解読 を防ぐため。
 - ⤴ 解読には一定時間かかる⇒定期的にキーを変える。

- ESP パケット 暗号化範囲：紫…ピンク色

- トランスポートモード

<u>オリジナル</u> <u>IP ヘッダ</u>	<u>ESP</u> <u>ヘッダ</u>	<u>TCP</u> <u>ヘッダ</u>	<u>データ</u>	<u>ESP</u> <u>トレーラ</u>	<u>ESP</u> <u>認証データ</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------	---------------------------	----------------------------

- トンネルモード（IP ヘッダを新しく付与）

<u>新 IP</u> <u>ヘッダ</u>	<u>ESP</u> <u>ヘッダ</u>	<u>オリジナル</u> <u>IP ヘッダ</u>	<u>TCP</u> <u>ヘッダ</u>	<u>データ</u>	<u>ESP</u> <u>トレーラ</u>	<u>ESP</u> <u>認証データ</u>
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------	---------------------------	----------------------------

- IPsec では TCP（UDP）ヘッダが暗号化される。
 - NAT があるとポート番号がないため通信に失敗することがある。
 - そこで、NAT トラバーサル という技術を使い、ESP パケットに UDP パケットを付与する。
 - トランスポートモードだと下記のように青色のヘッダを追加する。

<u>新 IP</u> <u>ヘッダ</u>	<u>新 UDP</u> <u>ヘッダ</u>	オリジナル IP ヘッダ	ESP ヘッダ	暗号化され たデータ	ESP 認証データ
---------------------------	----------------------------	-----------------	------------	---------------	--------------

- IPsec の接続方式
 - ハブアンドスポーク 方式
 - ⤴ 本社などをハブとし、支店をスポークとして接続する構成。 利点：安価。
 - フルメッシュ 方式

- ▲ 全ての拠点で IPsec トンネルを張る構成
 - ▲ 利点：信頼性が高い。
- NHRP: 動的に IPsec を確立するためのプロトコル
 - Next Hop Resolution Protocol
 - IPsec トンネル確立に必要な対向側 IP アドレス 情報を、トンネル確立時に動的に得るのに利用される。

★GRE (Generic Routing Encapsulation)

- レイヤ3のトンネルプロトコル
- IPsec と比べた技術面・機能面の違い
 - GRE は通信を暗号化しない
 - GRE はユニキャストアドレスだけでなく、マルチキャスト も転送できる。
- GRE によるマルチキャスト転送の活用ケース
 - 複数拠点間で OSPFのようなルーティングプロトコル を使用するケース
 - ▲ OSPF の LSA 交換はマルチキャストが必要なため、IPsec だけでは他拠点に伝送できない。
- IPsec 上で GRE を動作させる技術：GRE over IPsec
 - 暗号化できない・マルチキャストできない弱点を補完
- GRE 等でヘッダを付与すると、MTU サイズが 1500 バイトを超え、フラグメント が発生する場合があるため、ルータ等で MTU を調整する必要がある。
 - フラグメント (断片化)：パケットが MTU や MSS で決められたサイズより大きくなり、複数に分割される事

—SDN—

★SDN (Software Defined Network)

- 代表的な技術：OpenFlow
- 従来の NW 機器
 - 1 台で ①管理・制御機能 ②データ転送機能 を実現
- OpenFlow では、
 - OFC (OpenFlow コントローラ) が①管理制御機能
 - OFS (OpenFlow スイッチ) が②データ転送を行う。
- OFS は起動すると OFC との間で TCP コネクションを確立し、OFC は OFS の存在を知る。
- OFC の導入時には、自分の IP アドレス と OFC の IP アドレス さえ設定すればよいので導入が容易
 - OFC からフローテーブルの作成や更新が行われ、OFS に通信メッセージが送られる。
 - VLAN、STP、NW の各種設定は不要
- OFS と OFC は管理のための専用ネットワークを介して通信メッセージを交換する。
 - Packet-In: OFS が OFC にパケットの処理方法を問い合わせるメッセージ
 - Packet-Out: OFC が OFS にパケットの送信指示を出すメッセージ
 - Flow Mod: OFC が OFS にフローテーブルの登録・変更の指示を出すメッセージ

- 管理テーブル：どのようなときにどう動作するか記載したルール（エントリ）
 - エントリはパケット識別子（MF: Match Field）とパケットの処理(Action)からなる。
 - MF の例：IP アドレス、MAC アドレス、プロトコル、ポート番号など

セキュリティ

★標的型攻撃

- 標的型攻撃では、
攻撃者はマルウェアを送り込み、侵入したマルウェアが、
攻撃者が管理・運営する C&Cサーバ を経由して命令を送る
- FW で外部から通信を全て拒否しているのに、PCで遠隔操作できる理由
 - FWで内部 LAN→外部 NW の通信が許可されている場合、マルウェアからC & Cサーバに接続させ、その 応答パケット で命令を送れるため。
- マルウェアがC & Cサーバと通信しないようにするためには、
プロキシサーバの導入が有効
 - 内部 LAN からインターネットへの通信は、プロキシサーバ 経由でのみ許可する。
 - プロキシサーバの設定を知らないマルウェアに有効
- プロキシサーバの設定を調査してくるマルウェアへの対策
 - プロキシサーバで 認証設定 を行う。

★認証

- チャレンジ・レスポンス認証
 - NW を介してパスワードを安全に送信する仕組み
 - レスポンス自体は第三者に盗聴される可能性がある。
 - 安全な理由：利用者は 毎回異なるパスワード（レスポンス）を サーバに送る ことになるから。
- デジタル証明書
 - 本人の公開鍵であることを証明する
 - ルート 証明書：認証局（CA）の公開鍵を証明
 - サーバ 証明書：サーバの公開鍵を証明
 - クライアント 証明書：クライアント(PC) の公開鍵を証明
- クライアント証明書を PC に配布する際に PC 側で必要な情報
⇒ クライアントの秘密鍵（無いとデータの暗号化ができない）
 - 「クライアント証明書」ときたら「秘密鍵」！
- 証明書の中には 公開 鍵がある
 - 持ち主はメッセージのハッシュ値を 秘密 鍵で暗号化して送る。
- サーバ証明書では、接続する FQDN と 証明書の CN が一致しているか確認する。
- CA は誰でも作れる。信頼できる認証機関 = 第三者 認証局
- CA サーバの自社運用は、セキュリティ 対策や 故障 対応でめっちゃ手間かかる。

★SSL/TLS

- Secure Socket Layer / Transport Layer Security
- データを暗号化したり認証したりしてセキュアな通信路を確保するプロトコル
- 代表例：HTTPS (HTTP over SSL/TLS) ポート番号は 443
 - HTTPS は 443 で覚えよう。
- SSL の通信シーケンス
 - ①クライアント→サーバ：Client Hello を送信
 - ▲ 利用可能な暗号化アルゴリズムの一覧を伝える
 - ②サーバ→クライアント：Server Hello を送信
 - ▲ 使用するアルゴリズムを通知する。

★SSL-VPN

- IPsec は ESP を用いてレイヤ 3 で通信する
⇔SSL-VPN は TCP443 番 (HTTPS) を用いたレイヤ 4 通信
- SSL-VPN の 3 種類の方式
 - リバースプロキシ
 - ▲ リバースプロキシサーバ (SSL-VPN 装置) を Web サーバの前段に設置
 - ▲ Web サーバの 改ざん を防ぐことが目的
 - ▲ 外部からのアクセスはプロキシが代理応答するので、オリジナルの Web サーバにアクセスできない。
 - ▲ 改ざん防止以外には、アクセス負荷分散 や、キャッシュ による表示速度向上も期待できる。
 - ▲ Web ブラウザ で動作しないアプリケーションには使用できない。
 - ポートフォワーディング
 - ▲ SSL-VPN 装置で、サーバの IP アドレスとポート番号を事前に定義
 - ▲ 通信中に動的にサーバのポート番号が 変化 するアプリケーションには使えない。
 - L2 フォワーディング
 - ▲ PC に専用のソフトウェアをインストール
 - ▲ PC と SSL-VPN 装置間で SSL のトンネルを作成
 - ▲ レイヤ 2 レベルの通信が行えるので、同一 LAN 内にいるかのような通信が行える。
 - ▲ PC には仮想の IP アドレス が払い出される。
 - ▲ 使用する プロトコル の制限が無い。

—プロキシサーバ—

★プロキシサーバ

- プロキシサーバの目的
 - キャッシュによるアクセスの高速化
 - セキュリティの強化
- プロキシサーバの設定は、PC のブラウザ 設定画面から行う。
- プロキシ自動設定ファイル (PAC ファイル) を Web サーバに登録する方法もある。
 - メリット：プログラムを書くことで柔軟な設定が可能

- ▲ プロキシサーバ A がダウンしたら、もう1つのプロキシサーバ B に接続させる…などの設定
- PAC は対応 ブラウザ だけが使える。
- ・ プロキシサーバのログで取得できる情報
 - 日時、送信元 IP アドレス、接続先の URL、HTTP メソッド等
- ・ HTTPS 通信において、CONNECT メソッドを利用する目的
 - HTTPS 通信であることをプロキシサーバに通知するため
 - ▲ 通信をそのまま通過させるように依頼する。
- ・ 通常のプロキシサーバは HTTPS 通信の暗号を 復号 できない
 - 復号できないので十分な **セキュリティチェック** が不可能
 - アンチウイルス、URL フィルタリング等ができない。
- ・ PC→プロキシサーバ→Web サーバという構成で HTTPS 通信を行うとき、PC から Web サーバに向けて発出されるパケットの宛先 IP アドレスは プロキシサーバ となる。
- ・ プロキシサーバ経由でインターネット上の Web サーバに接続するとき、ドメインの名前解決は プロキシサーバ が行う。

★プロキシサーバによる復号処理

- ・ HTTPS 通信であっても、セキュリティ対策のためプロキシサーバで復号処理をすることがある。
- ・ 復号機能を持つプロキシサーバを介した通信の流れ
 - HTTPS 通信をプロキシサーバで一旦終端する。
 - 通信を復号してセキュリティチェックを行う。
 - その後、再度暗号化して HTTPS 通信を行う。
- ・ PC とプロキシサーバ間でも HTTPS 通信をするので、プロキシサーバに サーバ証明書 が配置される。
 - この証明書は プロキシサーバ が生成する。
 - ▲ デジタル署名を付与するのはプロキシサーバ
 - PC には、プロキシサーバの クライアント証明書 を入れる。

—ネットワーク管理—

★ネットワーク管理

- ・ ネットワーク管理の分類
 - 障害管理：障害の検知
 - 構成管理：IP アドレスや物理構成などの構成情報
 - 機能管理：応答時間などのNW機能を管理
- ・ 機器の正常性確認：
 - レイヤ3のレベルまでなら ping による監視 (ICMP ポーリング)がある。
 - ▲ ping は、監視サーバから監視対象機器に送る。
 - レイヤ7で監視する方法としては SNMP (後述)がある。
- ・ ping の応答がない場合の要因
 - 機器の故障
 - 通信経路上の機器 の故障
 - 監視対象機器が FW 機能やアクセスリスト等により ping を拒否している。
- ・ ping による監視…監視としては不十分。
 - L2SW の場合は、IP アドレスが一つしかないので、ど

のポートが故障したか分からない

- レイヤ3でのダウンという単純な情報しか分からない
 - ▲ レイヤ7レベルでの不具合は分からない

• SYSLOG 監視

- UDP を用いる。
- ping 監視と異なり、監視対象機器 から 監視サーバ にダウン情報等を伝達する。
- インタフェースがダウンした場合、リアルタイム にログを送ることができる。(ping 監視は、一定間隔で ping を送る仕組みのため、故障検知が遅れる。)

• REST (Representational State Transfer)

- NW 機器やサーバと接続し、設定情報を取得したり、設定変更が行えたりする便利な仕組み

• LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

- 隣接機器に対して、自身の情報（装置名、ポート番号等）を通知するプロトコル

• BFD(双方向フォワーディング検出)：

- ルータ同士が定期的にメッセージを送り合う。
- 高速に障害を検知 できる。

★SNMP (Simple Network Management Protocol)

- NW 構成機器を集中管理するためのプロトコル
 - ポート番号：UDP 161/162
- SNMP マネージャ：機器を管理する側
- SNMP エージェント：管理されるネットワーク機器やサーバ
- SNMP マネージャ側で管理すべきこと
 - エージェント と マネージャ の設定で コミュニティ というグループを指定し、コミュニティ 単位で情報を管理
 - ▲ 複数の部署の複数の機器の監視情報をやり取りするのが大変だから
 - コミュニティのデフォルト名：public
- SNMP の監視の種類
 - ポーリング
 - ▲ ping 監視と同様に、マネージャ から エージェント へ一定間隔で 監視を行う。
 - Trap
 - ▲ SYSLOG 監視と同様に、エージェント から マネージャ にリアルタイムで 異常 を通知する。
- SNMP インフォームにより解消される Trap のデメリット
 - Trap を送信しても、NW の障害（STP 再計算等）により、Trap が SNMP マネージャに届かない場合がある。
 - SNMP インフォームを設定した場合、エージェントは、確認応答がマネージャから届かない とき、再送 する。
 - ▲ これにより Trap を確実に届けることができる。
- SNMP エージェントでは、各種の管理情報を MIB と呼ばれる機器の中にあるデータベースに保存する。
 - MIB: Management Information Base

ー プロトコル総復習 ー

プロトコル名	レイヤ	説明
IP	レイヤ 3	ネットワーク上の住所
TCP	レイヤ 4	3ウェイ <u>ハンドシェイク</u> による信頼性の高い通信
UDP	レイヤ 4	高速性を重視する <u>コネクションレス</u> 型通信
<u>STP</u>	レイヤ 2	ループ構成によるブロードキャストストームの防止
LACP	レイヤ 2	動的なリングアグリゲーション設定
PPP	レイヤ 2	WAN を介した 1 対 1 のデータ通信
PPPoE	レイヤ 2	PPP フレームを MAC フレームでカプセル化して LAN 上で転送
CHAP	レイヤ 2	PPP でパスワードを暗号化して送る
<u>EAP</u>	レイヤ 2	PPP を拡張したプロトコル、無線 LAN に使う。 EAP-PEAP: <u>ユーザ ID/パスワード</u> を使用 EAP-TLS: <u>クライアント証明</u> を使用
L2TP	レイヤ 2	レイヤ 2 のプロトコル(PPP 等)をトンネリング
LLDP	レイヤ 2	隣接機器に対して自身の情報を通知
ICMP	レイヤ 3	機器の正常性確認。ping や traceroute
VRRP	レイヤ 3	ルータの冗長化
<u>ARP</u>	レイヤ 3	<u>IP</u> アドレスに対応した <u>MAC</u> アドレスを問合せ/回答
<u>GARP</u>	レイヤ 3	自分自身の IP アドレスを同一セグメント内のノードに通知し、ARP テーブルを更新させる。自身の IP アドレスの重複検査にも使う。
<u>RIP</u>	レイヤ 3	距離ベクトル 型アルゴリズムを用いるルーティングプロトコル
<u>OSPF</u>	レイヤ 3	リンクステート 型アルゴリズムを用いるルーティングプロトコル
<u>BGP</u>	レイヤ 3	AS 間 で用いる パスベクトル 型アルゴリズムのルーティングプロトコル
IGMP	レイヤ 3	クライアントがルータに、マルチキャストグループの参加・離脱を通知
GRE	レイヤ 3	レイヤ 3 プロトコル (IP, IPsec 等) をトンネリング (暗号化機能なし)
プロトコル名	上位レイヤ ポート番号	説明
HTTP	TCP 80	PC (ブラウザ) と Web サーバ間の通信
SSL/TLS	(レイヤ 5)	データ暗号化プロトコル。盗聴だけでなく、データの改ざん、なりすましを防止
<u>HTTPS</u>	TCP 443	HTTP を SSL で暗号化した通信
<u>DNS</u>	<u>UDP 53</u> TCP 53	ホスト名から IP アドレスの問合せ/回答 問合せは UDP, ゾーン転送は TCP を使用
<u>DHCP</u>	<u>UDP P</u> 67/68	IP アドレスの払い出し、一元管理を行う。 サーバ→クライアントのポート番号が 68
FTP	TCP 20/21	ファイルの転送
SNMP	<u>UDP P</u> (161/162)	NW 管理情報 (故障情報やトラフィック情報) のやり取り
SMTP	TCP 25	シンプルなメール送信
POP3	TCP 110	メールサーバから PC へのメール受信
SMTP - AUTH	TCP <u>587</u>	ユーザ名・パスワードで認証を行うメール送信。TCP 587: <u>サブミッション</u> ポート
SMTPS	TCP 465	<u>TLS</u> で暗号化した SMTP
IMAP4	TCP 143	POP3 の改良版。複数 PC から同一メールを見れる
IKE	UDP 500	IPsec における鍵交換プロトコル
SIP	UDP (5060)	VoIP の呼制御
RTP	動的に変化	リアルタイムのデータ伝送 (VoIP 等)
SDP	(TCP/UDP 5060)	セッション記述プロトコル。VoIP 等で使用
IMAPS	TCP 993	認証やメール本文の受信など、IMAP 通信の全てを TLS によって暗号化

追加分メモ

SD-WAN

オーバーレイネットワーク：下層のネットワークの上に被せて作ったネットワーク

IPsec、M P L S 技術等使って、顧客が自由に I P ネットワークを構築可能

アンダーレイネットワーク：例：インターネット、IP-VPN 事業者が全国にルータや S W を配置して構築したネットワーク

BFD：双方向フォワーディング検出：ルータ同士が定期的にメッセージを送り合い、通信経路に問題がないかを確認するプロトコル
ネットワークの障害を高速に検出できる。

◆LSA タイプ

種別	名称	生成者	内容	目的
Type1	ルータ LSA	全ルータ	ルータ自身に関する情報（接続情報やコスト）	自身ルータのリンク情報を他のルータに伝達
Type2	ネットワーク LSA	DR(代 表ルータ)	エリア内ルータの接続情報	エリア内の経路情報をエリア内のルータに伝達
Type3	サマリーLSA	ABR(境 界ルータ)	各エリアの経路情報	エリアごとの経路情報を他のエリアに伝達
Type4	ASBR サマリーLSA	ABR	ASBR から受信した経路情報	ASBR から受信した経路情報を他のエリアに伝達
Type5	外部 LSA	ASBR(再配布するルータ)	外部 NW（BGP 等）から受信した経路情報	他のプロトコル（BGP 等）の経路情報を他のルータに伝達

◆VLAN

・VLAN の問題点：「重複」と「上限」⇒VXLAN で解決

◆IP アドレス

- ・ルータの前後でネットワークアドレスの重複は✕
- ・T C P は I P アドレス詐称が困難

◆STP

・ブロックされるポートは全部問題文の図に書き込め。抜け漏れがあると引っ掛け問題で落とす。

◆Wi-Fi

- ・Wi-Fi4：IEEE802.11n 周波数：2.4 G / 5 GHz
- ・Wi-Fi5：IEEE802.11ac 周波数：5 GHz
- ・Wi-Fi6：IEEE802.11ax 周波数：2.4 G / 5 GHz

MU-MIMO は Wi-Fi 5 から。

◆無線

- ・ハンドオーバーには PMK が必要（事前**認証**する）
- ・無線 LAN にタグ VLAN は無い。
- ・WPA3 の **SAE** ちゃん：パスワードと MAC アドレス、乱数で暗号化
- ・バンド増加：高速化ではなく、多接続を安定化。

◆PoE++

- ・IEEE 802.3**bt**: 消費電力 **60 W**, 別名 **PoE++**

◆仮想化技術

- ・サーバ仮想化をするソフトウェア：**ハイパーバイザ**

◆DHCP

- ・DHCP リレーエージェント設定時、**ポート**ごとにスヌーピングをする／しないの設定をする。（ポートを信頼するかしないか）
- ・

◆VRRP

デフォルトゲートウェイの**冗長化**が目的

◆DNS

- ・**hosts ファイル**：O S 内でホスト名と I P アドレスの対応を管理するファイル。ほぼ DNS
- ・DNS **フォワーダ**：フルサービスリゾルバに名前解決要求を転送するサーバ
- ・MX レコードのプリファレンスは小さい方が優先

◆管理

- ・L2SW に SNMP や SSL でアクセスできるようにするためには、**IP アドレス**を設定する必要
- ・BFD(双方向フォワーディング検出)：ルータ同士が定期的にメッセージを送り合う。**高速に障害を検知**できる。
- ・IntServ は帯域の予約、DiffServ は CoS, ToS 等を使う。
- ・接続できない⇒ルーティングループを疑う。特にデフォルト。

◆L2 トンネリング

- ・L 2 でトンネリングしたらブロードキャストドメインは一緒になる。（ルータ経由しない）

◆トンネリング全般

- ・トンネリングするときはヘッダを追加するので、M S S を超過してフラグメントすることに注意

◆ルーティング

- ・ループバックインタフェース：仮想的なインタフェース。複数の物理インタフェースに付与して**冗長化**を図る。OSPF が一緒に動作されることが多い。

- ・2つの機器間でデフォルトルートが互いを向いていたらルーティングループが発生する。（構成変更の問題でありがち）

- ・BGP の **KEEPALIVE** が切れるとピアを切断して**経路情報をクリア**する。
- ・iBGP ではネクストホップを自身の IP アドレスに書き換える。
- ・iBGP は、別のルータに経路をアドバタイズ**しない**。（ループ防止のため）
- ・iBGP は通常、フルメッシュ構成にする。
- ・ルートリフレクタ：iBGP で経路情報を他のルータに反射する。⇒iBGP の **ピアを減らす**ことが出来る。ループ防止のために**クラスターID**（eBGP でいう AS 番号みたいなもの）を設定し、自分のクラスターID が含まれた経路広告は破棄する。

- ・プライベート AS：プライベート IP の AS 版。
- ・**ポリシーベース**ルーティング：特定のポート、IP アドレスを識別してルーティング

◆マルチキャスト

- ・PIM は L3 装置間のマルチキャストルーティング
- ・IGMP は L3SW~端末間の管理、SSM は L3 で送信元を特定する。
- ・224.0.0.**2**：サブネット上のすべてのマルチキャスト対応**ルータ**向け
- ・224.0.0.**1**：サブネット上のすべてのマルチキャスト対応**ホスト**向け

◆FW

- ・L3SW の ACL はステートフルではなく、**静的**パケットフィルタリングなので戻りが自動許可されない。
- ・VoIP のための FW の穴は SIP と RTP の二つの経路を考える。
- ・スマホの IP アドレスは **ANY**
- ・FW はホワイトリスト方式なので、許可するものだけ書けばよい。（答案のコツ）拒否するものは暗黙の deny。

◆L B

- ・L B には振り分け用の**仮想 I P アドレス**と、自身の**物理 I P アドレス**がある。

◆TLS

- ・TLS 通信の前は認証・鍵交換で、暗号化アルゴリズムを使用
- ・ハッシュはメッセージ認証

◆レイヤ 7

- ・S A M L：アクセス先の組織が分かれば、IdP の URL は分かる
- ・デジタル署名：電子署名と異なる。**公開鍵**の証明書が必要。効果は改ざん防止、認証

◆HTTP

- ・C o o k i e のセッション I D を発行するのは**サーバ**
- ・**Domain** 属性：無いと発行したサーバにしか Cookie が送られない。
- ・Upgrade ヘッダ：別のプロトコルに切り替えを要求
- ・**ストリーム**：TCP コネクション上で作られる仮想的な通信路（HTTP/2）
⇒順序の制約がなくなる。
- ・ヘッダフィールド

- ・ URL は **ホスト** ヘッダフィールドに埋め込まれる。
- ・ ヘッダに FQDN をもつのは HTTP だけ。他は FQDN で振り分けられない。
- ・ Request-URI には、接続先の FQDN(ホスト名) やポート番号が含まれる。
- ・ CONNECT は制限しないと TCP/443 以外のポートでも使えてしまう。
(なので制限すべき)

◆セキュリティ

- ・ SSO : **リバースプロキシ**方式と**エージェント**方式がある。
- ・ チャレンジレスポンス : 乱数を暗号化して共通鍵を確認。
- ・ USB トークン : 回収したら VPN 接続できないことが利点
- ・ CA は誰でも作れる。信頼できる認証機関 = 第三者認証局
- ・ CA サーバの自社運用は、**セキュリティ**対策や**故障**対応でめっちゃ手間かかる。
- ・ TKIP は一時鍵、乱数、MAC アドレスでキーストリームを生成する。
- ・ 「クライアント証明書」ときたら「**秘密鍵**」がセットで必要
- ・ 証明書の中には**公開**鍵がある
持ち主はメッセージのハッシュ値を**秘密鍵**で暗号化して送る。
- ・ サーバ証明書では、**接続する FQDN** と**証明書の CN** が一致しているか確認する。

◆IPsec

- ・ トンネルモードにする目的 : プライベート I P アドレスのままだと通信できないから。
- ・ 両端がグローバルアドレスならトランスポートモードで O K

◆プロキシ

- ・ PAC は対応ブラウザだけが使える。
- ・ プロキシサーバでは HTTPS 通信の URL は見えない。(暗号化されたデータ部のため)

◆ICMP

- ・ 輻輳の検知に向かない。(起きてても届くし、起きてなくても別の障害で届かないことがある。)
- ・ UDP が届かなかったとき、ICMP **unreachable** が返る。

◆ネスペ試験

- ・ 「変更」ときたら「差分」。元からあるやつを回答に入れない。
- ・ 検知の問題点 2 つきたら、フォールスポジティブ・ネガティブの両側面を考える。
- ・ 新旧の NW が混ざるとき、I P アドレスの重複に注意